

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИРЭА - Российский технологический университет»
(РТУ МИРЭА)**

**Проектная практика студентов бакалавриата по
направлению подготовки 09.03.04
«Программная инженерия» (по профилю
выпускающей кафедры ИиППО Института ИТ
РТУ МИРЭА «Разработка программных
продуктов и проектирование информационных
систем»)**

Методические указания

Москва 2023

УДК 004.92

ББК 30.2

П79

Проектная практика студентов бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» (по профилю выпускающей кафедры ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА «Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем») [Электронный ресурс]: Методические указания / Болбаков Р.Г., Мордвинов В.А., Плотников С.Б. [и др.]; / под общ. ред. Болбакова Р.Г. – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2023. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Методические указания разработаны с целью обеспечения должной эффективности обучения в бакалавриате РТУ МИРЭА и успешной разработки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра по окончании четырехлетнего обучения (в очной форме бакалавриата).

Сама постановка указанного вида практики, её структура и содержание отражают требования и рекомендации по выполнению практики и представлению отчётов по ней с опорой на действующие положения и требования ФГОС ВО 09.03.04 «Программная инженерия» (в версии 2017 г., то есть поколения ФГОС 3++), на нормативные локальные акты вуза Системы менеджмента качества обучения (СМКО МИРЭА).

Методические указания адресованы как студентам бакалавриата, так и руководителям проектной практики.

Методические указания издаются под общей редакцией Болбакова Р.Г..

Авторский коллектив: Болбаков Роман Геннадьевич, Мордвинов Владимир Александрович, Плотников Сергей Борисович, Рачков Андрей Владимирович, Романченко Алексей Евгеньевич, Ткаченко Димитрий Игоревич.

Рецензенты:

Акопов Андраник Сумбатович, д.т.н., профессор, профессор РАН, главный научный сотрудник лаборатории динамических моделей экономики и оптимизации ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН

Холопов Владимир Анатольевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой промышленной информатики Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА

Системные требования:

Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.

Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.

Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.

Наличие интерфейса ввода информации.

Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).

Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета

МИРЭА — Российский технологический университет.

Объем: 2.07 мб

Тираж: 10

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ В БАКАЛАВРИАТЕ ПО ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЕ ИИПО. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ. ОСВАИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.....	8
2. УСТАНОВКИ ФГОС ВО 09.03.04 «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ», ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЫПУСКНИКУ БАКАЛАВРИТА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ.....	13
3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ (СМКО МИРЭА 8.5.1/02.П.01-21).....	21
4. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАТАЛОЖНОГО ОПИСАНИЯ (КО).....	25
5. ИСХОДНЫЕ 10 ПОСТУЛАТОВ ИЗ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ МОТИВИРОВАННО СИНТЕЗИРОВАТЬ КО ВКР НА СИСТЕМНОЙ ОСНОВЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИИ ПРОФ. В.А. МОРДВИНОВА И КОЛЛЕГ)	60
6. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ (ИЗ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ – ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПРОФ. В.А. МОРДВИНОВА И КОЛЛЕГ)....	67
7. ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НТК И НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ К РЕДАКТУРЕ АВТОРСКИХ СТАТЕЙ И ДОКЛАДОВ.....	72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	76
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	77
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВОЙ ПРИМЕР РАЗДЕЛА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» В БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ».....	80
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА УСТАНОВОК И ВОПРОСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ НАСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА САМОПРОВЕРКУ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА И ПОСТАНОВКУ ЗАДАЧ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ».....	99

ВВЕДЕНИЕ

Наряду со множеством иных отечественных вузов Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) исходя из требований ФГОС ВО 09.03.04 «Программная инженерия» осуществляет на заключительном этапе обучения студентов в очной форме бакалавриата (на четвёртом курсе в восьмом семестре) выполнение производственной практики – здесь обозначенной как **«Проектная практика»**, что чётко отображает образовательную программу (профиль) бакалавриата под наименованием «Разработка программных продуктов и информационных систем (ИС)», закреплённый решением Учёного совета вуза за выпускающей кафедрой Инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО) Института информационных технологий (ИИТ) РТУ МИРЭА.

Для студентов четвёртого курса бакалавриата это неожиданностью и новшеством не является. На предшествующих ступенях высшего профессионального образования в бакалавриате в самом начале обучения была ознакомительная практика первого курса, иногда называемая учебной практикой – что, по сути, является синонимом. По форме, организации, требованиям к представляемым студентами планово-отчётных материалов и даже в чём-то по содержанию и сущности эти практики в чём-то схожи и даже привычны, но, разумеется, практика четверокурсника в отличие от ознакомительной практики на первом курсе наполнена реализацией более глубокого профессионального уровня.

Используя широко распространённые в среде современных молодых программистов определения профессиональных кондиций и уровней фигурантов профессионального роста, можно в привычной для учащейся молодёжи форме позиционировать ознакомительную практику первого курса бакалавриата программной инженерии как некий «Intern» (первичная ознакомительная система профессиональной подготовки и ориентации в профессии) для достижения профессиональной ступени «Junior IT» (стартовая точка в освоении профессии, обозначающая овладение навыками пользования готовыми решениями). На четвёртом курсе бакалавриата практики, которые уже едва ли можно полноценно охарактеризовать как «Intern», нацеливают профессиональный рост в ИТ обучающегося на так называемую ступеньку «Middle», то есть в видении некоего основного среднего профессионального уровня. Однако, нельзя не заметить, что в Российской Федерации выпускник бакалавриата рассматривается скорее как младший, но хорошо подготовленный

профессионально, специалист, а понятие о среднем, основном профессиональном уровне специалиста скорее всего относится к выпускнику специалитета и, видимо, чуть повыше, магистратуры. Высоккоквалифицированных специалистов - кандидатов наук, а затем докторов наук), в РФ готовят, соответственно, аспирантура, докторантура или взамен их механизмов реализуются соискательства учёных степеней. Уточним: магистранты и выпускники бакалавриата достигают не учёной, а академической степени магистра (здесь «программной инженерии») и бакалавра («программной инженерии»), соответственно. Эти академические степени присваиваются им по итогам успешного освоения соответствующей образовательной программы и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР бакалавра и ВКР магистра, позиционируемой образовательным стандартом также как магистерская диссертация). Происходит это на Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Так что для достижения указанной высокой ступени профессионального базового образования бакалавру надлежит поступать в магистратуру для дальнейшего двухлетнего обучения в очной форме. Здесь же следует призвать нашу учащуюся творческую молодёжь не увлекаться чрезмерно импортными зарубежными понятиями типа «Junior», «Middle», «Senior», используя вместо них официально существующие в отечественной практике категории профессиональных уровней, полноценно представленных спектрами соответствующих профессиональных стандартов, выпускаемых Минтруда РФ. Так, согласно установкам указанных профстандартов, профессиональный уровень выпускника бакалавриата позиционируется как заведомо преодолевший планку 4-го профуровня.

Но для этого, повторимся, студенту четвёртого курса бакалавриата направления «Программная инженерия» надлежит с самого начала 8-го семестра успешно выполнить обсуждаемую в настоящих методических указаниях производственную практику, а затем переходящую в так называемую «технологическую практику», позднее, в «преддипломную практику» и, наконец, в дипломное проектирование, то есть осуществить разработку и защиту ВКР на ГЭК.

Все эти звенья единой цепочки практик тесно увязаны наследиями друг с другом и образуют некую креативную творческую последовательность, предопределяющую своими результатами успешность последующего дипломного проектирования и формирующую его фундаменталистическую основу как в целом, так и буквально по главам и этапам предстоящей работы с

ВКР. Отсюда следует, что ещё до начала всех этих практик, включая настоящую проектную, студент должен иметь полную и однозначную ясность о наименовании, целеполагании, гипотезе, постановке и путях решения задач в предстоящей ВКР, таким образом, занимаясь ими заблаговременно, ориентируясь на достаточно необходимое упреждение и пролонгирование.

Более того, апробация итоговых и промежуточных результатов работы, экспериментальная «обкатка» хотя бы первого фьючерса тренда существования проекта и порождённого им изделия на всём ЖЦ требуют времени, измеряемого, как минимум, месяцами, а потому если не запустить эти процессы изначально ещё на проектной практике, результаты, верификация и достоверность их в предстоящей ВКР едва ли будут хороши и убедительны. К тому же непременно пострадает устойчивость проекта, что едва ли допустимо.

Следовательно, все три практики 4-го курса бакалавриата в рассматриваемой здесь их архитектонике подчинены одной единой цели – предельно возможному обеспечению креативного уровня, качества, устойчивости, своевременности выполнения ВКР, а содержание всех этих практик, соответственно, сугубо персонифицированы под тему ВКР. Исходя из вышеуказанного руководство всеми тремя видами практик (включая планируемую для преподавателей временную нагрузку) распределяется между преподавателями – руководителями соответствующих ВКР.

Всё происходящее в формате практики регулируется соответствующими отраслевыми ВШ РФ установочными документами и локальными актами вуза, причём последние ротируются по учебным годам сообразно году поступления студента в бакалавриат. По выпускающей кафедре ИиППО ИИТ РТУ МИРЭА центральное место в этом конгломерате занимают Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления бакалаврской подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» (в редакции 2017 года, то есть относящийся к актуальному в 2023 - 25 гг. поколению ФГОС ВО 3++); описание образовательной программы (профиля обучения), закреплённого за выпускающей кафедрой решением Учёного совета – здесь «Разработка программных продуктов и информационных систем (ИС)» и связанного с профилем плана реализации обучения в виде одобренного Учёным советом вуза Учебного плана подготовки, а также обобщающего по отношению к разновидностям практик локального нормативного акта вуза системы менеджмента качества обучения (СМК МИРЭА).

При всём этом любой вид практики своей сущностью призван вписываться в саму идеологию развития РТУ МИРЭА как ведущего технологического

университета страны, с опорой прежде всего на анализ и воплощение в учебно-творческой работе требований современного ранка труда, но, однако, с непременным сочетанием освоения основ академической фундаментальной науки.

В раскрытие обозначенного только что тезиса уместнее всего привести фрагмент из выступления Ректора Университета Куджа Станислава Алексеевича перед многочисленными участниками одной из встреч со студентами и абитуриентами, обозначившего следующую позицию: «...В нашем технологическом университете гармонично сочетаются самые лучшие традиции фундаментального высшего образования и самые перспективные технологии...».

1. НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ В БАКАЛАВРИАТЕ ПО ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЕ ИИППО. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ. ОСВАИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 09.03.04 «Программная инженерия», а также выполняя установки принятой Учёным советом программы практики вышеозначенная практика на кафедре ИиППО реализуется на 8-ом семестре четырёхлетнего обучения в бакалавриате очной формы.

Зачёт, причём зачёт дифференцированный, то есть с бальной оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») за практику обретаётся только в ситуации, когда студент точно, в полном объёме и в предписанный срок выполнил все установки Положения о практике и её программных требований.

В числе этих предписаний:

- Не позднее, чем за 5 дней с начала открытия практики необходимо представить на кафедру в 3-х экземплярах распечатанные на одном листе формата №11 с двух сторон, подписанные и датированные студентом и руководителем практики листки-задания на практику.

- В указанный срок аналогично в установленной форме представляются документы о прохождении в первый же день практики предусмотренных инструктажей по технике безопасности и т.п.

- В установленные листком-заданием сроки и виде студент обязан представить в электронной форме всю полностью завершённую планово-отчётную документацию по итогам практики, причём титульный лист отчёта (также как и лист задания и оценочный лист – отзыв руководителя) распечатывается студентом, датируется, подписывается практикантом и руководителем и, наконец, в виде скрина вместе с полноценной электронной версией отчёта загружается студентом в СДО (в систему дистанционного обучения).

Нарушение этих минимальных требований не позволяет аттестовать итоги практики положительной оценкой, приводя к появлению академической задолженности студента по рассматриваемому здесь виду учебного процесса.

Аттестация по практике не предусматривает непременно обсуждение, защиту или любого рода публичное выступление студента. Однако,

организация такого вида апробаций результатов работы практиканта была бы совсем не лишней, весьма полезной.

Завершённая практика оценивается руководителем по всей совокупности достижений студента, разумеется, в контексте выданного студенту официального задания на практику. Немалая роль в этом отводится качеству структурирования и редакционного оформления представляемой студентом планово-отчётной документации по практике, причём альфой и омегой подхода является полнота выполнения требований соответствующих стандартов и закреплённых за данным видом практики индикаторов компетенций всех видов, предусмотренных утверждённым Учебным планом.

Проектная практика охватывает практически весь спектр задач проектного характера и предназначения, входящих впоследствии в выполняемые студентом ВКР и в его преддверии установок так называемой технологической практики, а затем преддипломной практики.

Практика на всём её периоде сопровождается индивидуальными консультациями руководителя, как очными, так и дистанционными – согласно установкам руководителя и конкретной договорённости с ним о выделяемых на то временных периодах и формах информационного взаимодействия.

Сама же практика реализуется студентом в основном в формате самостоятельной работы студента (СРС), но в полной мере занятости практиканта, запланированной на настоящий вид практики в объёме 108 учебных часов. Следовательно, объём, глубина, качество планируемых и выполняемых студентом работ на практике должны быть увязаны с названным немалым количеством учебных часов, отводимых Учебным планом на практику.

Информационно-методическая поддержка работы практиканта складывается из целого спектра установочной, информационно-методической, справочной, адресной учебной и научной документации, предоставляемой студенту-практиканту изначально к началу практики и развиваемому по её ходу в процессе выполнения практики по мере возникшей у практиканта потребности. Эта миссия возложена на руководителя практики (профессора или доцента) и помогающих ему преподавателей, ассистентов кафедры, а также работников учебно-вспомогательного персонала (УВП).

Целеполагание проектной практики обучающегося в бакалавриате

Красной нитью постановки и реализации проектной практики студента бакалавриата является её цель, которая в первую очередь относится к сбору, анализу и систематизации наукоёмких материалов, отображающих уровень

развития передовых технологий ИТ, что позволяет эффективно на самом современном научном, технологическом, инженерном уровнях осуществлять полноценное проектирование информационных процессов и систем (модулей систем), предусмотренных заданием на выполнение последующей ВКР.

Проектная практика – это своего рода триггер, стартовый полигон к развёртыванию всех последующих работ студента в период технологической, преддипломной практик и самой завершающей всё это ВКР. Таким образом формируется и реализуется череда практик, выводящих студента на выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР), что синхронно сопровождается формированием и систематизацией соответствующих необходимых для реализации ВКР научных и инженерных, программистских накоплений, достижений всего предшествующего выпускной работе в бакалавриате – как в интегративном накоплении знаний, навыков и умений в результате освоения целого спектра учебных дисциплин, практических работ и курсовых работ и проектов по ним, так и выполненной ещё на первом курсе обучения в бакалавриате ознакомительной практики.

Результаты инженерной и научно-исследовательской деятельности студента на настоящей проектной практике могут оформляться не только в виде обязательного отчёта по практике (что является обязательным), но и в сопутствующем виде и форме различного типа научно-инженерных публикаций, выступлений на НТК и семинарах и т.п., включая мероприятия выпускающей кафедры. Разумеется, эти творческие достижения должны студента быть обозначены в самих отчётах по практике.

Повторимся. При всём этом представление отчёта по практике в установленном на то виде не отменяется, однако, указанные материалы авторских публикаций и докладов практиканта могут образовывать тематическое контентное наполнение отчёта по практике любого вида и уровня.

Само обучение в бакалавриате настраивает студента на активное участие в подобного рода мероприятиях. Несколько забегаая вперёд, уместно отметить, что вопрос о наличии в активе будущего дипломанта таких компонент, как научные и/или инженерные публикации и доклады на тематических семинарах и НТК следует отрегулировать заблаговременно, поскольку реализация подобных протяжённых во времени действий почти наверняка не вписывается во временной весьма ограниченный временной бюджет непосредственной работы над ВКР. Отсюда напрашивается логичный вывод, гласящий о том, что уже в период выполнения проектной практики следует запустить этот процесс,

тем более, что все необходимые возможности для этого кафедра ИиППО предоставляет.

Опираясь на выше сформулированный посыл, можно утверждать, что в составе целеполагания проектной практики более, чем желательно видеть аналитико-библиографическую проработку соответствующей научно-производственной темы, связанной с тематикой предстоящей ВКР. Такого рода вклад в период проектной практики следует довести до формирования хотя бы в эскизном представлении обзорно-постановочного заключения, которое желательно студенту вместе с руководителем опубликовать или депонировать, к чему, повторимся, у кафедры ИиППО есть все необходимые возможности и предпосылки. В такого рода публикуемых материалах уместно органичное присутствие различных сравнительных экспертиз, сопряжённых с тематикой ВКР предшественников как по кафедре ИиППО, так и продукции других кафедр, и даже иных вузов. В отчётных материалах и публикациях по практике в указанной нише уместно показать системное видение структуры, сущности, содержания решаемых в ВКР задач, выделить и ярко обозначить в них гипотезу, наукоёмкую инженерную инновационную составляющую, практикоориентированный исход, в том числе и прежде всего для специалистов программной инженерии в части разработок и сопровождения программных продуктов и систем. Развивая только что указанное, можно заметить, что структуризацию и онтологии набираемых в указанном ракурсе аналитических материалов продуктивнее всего представлять в форме так называемых Каталожных описаний (КО), вводя, кстати, в его составе средства и механизмы единого информационного менеджмента, в том числе прогностического.

Составители настоящих методических указаний, кстати, рекомендуют в числе иных общепринятых подходов использовать универсальные модели менеджмента, как текущего, так и прогностического, опирающиеся на применение так называемого Классического универсального метода конвергенции/дивергенции (развёрнуто: дивергенции – трансформации – конвергенции – релаксации (сопровождения) – информационно-экологически чистой ликвидации проекта и порождённого им изделия по истечению заданного жизненного цикла (ЖЦ)) [1].

Продуктивность предлагаемого решения в проектной ИТ деятельности ещё более возрастает, если с указанной проектной мерой сочетать активное использование так называемого трёхзвенного проектного соглашения: языкового/платформенного (кроссплатформенного) проектного соглашения, управленческого (включая информационный менеджмент) проектного

соглашения, онтологического (включая методы и технологии онтологий моделирования и проектирования) проектного соглашения [2].

Все перечисленные вопросы и их решения практикант обязан обсудить и согласовать с руководителем практики.

2. УСТАНОВКИ ФГОС ВО 09.03.04 «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ», ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЫПУСКНИКУ БАКАЛАВРИТА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ

Как, где и когда не приступить к завершающей отшлифовке профессиональных компетенций выпускнику бакалавриата, как ни в процессе прохождения предшествующих дипломному проектированию практик. Разумеется, указанное в полной мере относится и к проектной практике, запускающей цепочку всех трёх упомянутых выше практик, предшествующих дипломному проектированию. Именно решению этой задачи подчинена установочная часть настоящих методических указаний.

Определяется же системное воззрение на указанную постановку вопроса с осуществления предельно чёткого изучения и полноценного освоения установок, представленных в основополагающем отраслевом документе, именуемом Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 09.03.04 «Программная инженерия» (в редакции «3++» 2017-го года).

Главное и основное в нём – это перечень всех разновидностей и состава компетенций, включая прежде всего профессиональные компетенции, освоение которых без какого-либо исключения есть насущная потребность выпускника бакалавриата. За сим обозначены индикаторы и реализации этих самых компетенций (здесь тех, что непосредственно отнесены к данному виду практики) в категориях «знать», «уметь», «владеть», а также положений и предписаний закреплённых за программой обучения профессиональных стандартов, причём в тех частях, уровень которых соответствует профессиональным компетенциям бакалавра.

Обращаясь к этим источникам, следует сразу же включить в ракурс своего обозрения целеполагание предстоящей выпускной квалификационной работы обучающегося. Очевидно, что целеполагание будущей ВКР по направлению «Программная инженерия» формируется уже в период выполнения трёхзвенной цепочки практик, включая настоящую проектную практику.

Так, в частности, определяя целеполагание выпускной работы, надо предельно ясно определиться в особенностях выбора, развития и использования средств и методов проектирования информационных процессов и систем, равно как и технологического обеспечения проекта, тем более, что как сущность

ФГОС ВО «Программная инженерия», так и установки соответствующих профессиональных стандартов предоставляют в этом широкое поле продуктивной деятельности.

Упомянутый здесь образовательный стандарт адресован к сфере профессиональной деятельности студентов на уровне профессиональных требований, предъявляемых к выпускнику – бакалавру, закладывая к тому же стартовые возможности дальнейшего профессионального роста уже в магистратуре по направлению 09.04.04 «Программная инженерия», обозначая явную преемственность в такого рода переходе. Поэтому будет совсем не лишним как в ВКР бакалавра, так и в отчётах предшествующих дипломному проектированию практик обозначить прогноз последующего развития осваиваемой практиками и в ВКР темы.

Красная нить во всём этом: бакалавр программной инженерии, это выпускник университетского уровня, который должен быть подготовлен к профессиональной деятельности сначала в качестве младшего специалиста («Junior»), а затем исполнителя среднего профессионального звена («Middle») опытно-конструкторских разработок (ОКР), научно-исследовательских работ (НИР) и их комплексных реализаций в формах НИОКР, а также во внедренческих, сертификационных проектах и т.п.

В соответствии с положениями ФГОС ВО 09.03.04 (а затем в последствии в магистратуре ФГОС ВО 09.04.04) в перечень решаемых бакалаврами магистрами ИТ профессиональных задач введены: проектные действия, научно-исследовательские действия; производственно-технологические действия; организационно-управленческая деятельность и т.п.

Заметим попутно, что при всём указанном дальнейшее предполагаемое и вожаемое обучение в магистратуре в немалой степени отличается от бакалавриата уже тем, что ВКР магистра, это уже не ограниченный пятьюдесятью страницами текста ОКР, а развёрнутая диссертация магистра на соискание академической степени магистра (здесь магистра программной инженерии). Так что было бы вполне прогрессивно, чтобы практиками и ВКР бакалавриата как бы обозначалось начало творческого креативного пути к достижению магистерской вершины, чему немало способствует глубокая проработанность и опубликование научно-аналитической части ВКР и материалов производственных практик обучающегося программной инженерии уже на бакалаврской образовательной ступеньке.

Из всего выше указанного следует, что выбор темы в практиках и ВКР должен иметь внутреннюю согласованность цели, представлять видение развития по возрастающей, обладать признаками преемственности и наследия.

Вместе с тем целеполагания выпускной работы и практик, если они позиционируются как составные части НИР или НИОКР, призваны включать и сугубо прагматические прикладные вопросы проектирования и технологического обеспечения соответствующих проектов сферы ИТ, информационных процессов и систем и сопутствующих этому информационных технологий (ИТ). Указанное тем более значимо в условиях обучения в РТУ МИРЭА, являющемуся ведущим технологическим университетом России.

Всё это во всех обсуждаемых выше ракурсах должно непременно образом сочетаться с выполнением требований утверждённой образовательной программы в частях, относящихся к реализации установок всех видов компетенций, особенно профессиональных, а также упомянутых выше профессиональных стандартов. В их числе (согласно локальному документу Университета «R18C5» бакалавру адресовано (в оригинале в третьем лице) ниже представленное информационное поле различного рода компетенций.

При этом обратим внимание на инновационную архитектуру настоящего пособия. Казалось бы, оно представлено обычным напечатанным текстом и всё тут. Но это совсем не так, далеко не так. Ключевые смысловые позиции, здесь относящиеся именно к фабуле компетенций, закреплённым за образовательной бакалаврской программой выпускающей кафедры ИиППО направления «Программная инженерия», поддерживаются инициацией по тексту пособия открываемыми расширениями так называемых **«креатив-модулей»**. Эти модули нацелены на реализацию соответствующих развивающих и углубляющих тематических раскрытий, выполняемых в форматах вебинаров, МР4, МР3, а, точнее, в контурах Макромедиа мобилити [3, 4].

Весь этот конгломерат базируется на единой многоуровневой мультязычной **онтологии проектирования**, поддерживая и развивая тем самым мультязычную кроссплатформенную образовательную среду.

Такого рода архитектура представления монографических публикаций в Макромедиа мобилити исполнении представляется современной, технологичной, отвечающей самой идеологии развития ИТ во всех сферах жизнеобеспечения общества, в том числе в образовательных технологиях и методах.

Ситуационный менеджмент основывается на ситуационном подходе к управлению. Смысл этого методологического направления сводится к тому, что выбор форм и методов управления предопределяется неопределенностью условий, в которых оно осуществляется, а также необходимостью соотнесения переменных обстоятельств (конкурентная среда, глобализация, политические амбиции и т. д.) с основными внутренними характеристиками самой организационной структуры (стиль руководства, миссия, уровни управления, микроклимат и т. д.).

Ситуационный менеджмент стремится к созданию среды, в которой сотрудники смогут достичь поставленных перед ними целей. Для этого осуществляются постоянный контроль, сбор информации, анализ, идентификация, оценка и реагирование на любое изменение в ведущих секторах внешней среды: экономическом, технологическом, социальном, политическом и проч. Особого внимания требуют вид среды, ее особенности и структурные элементы.

Субъект управления ориентируется на поиск движущей пружины ситуации, прослеживание 'связи данной ситуации с предшествующими обстоятельствами, прогнозирование развития ситуации, соотнесение управленческой ситуационной задачи с задачами общеорганизационного уровня, обоснование и использование оптимальных методов, форм, технологий решения управленческих проблем данной ситуации, формирование нового стиля управления в новых обстоятельствах.

В ситуационном менеджменте не существует универсальных алгоритмов по отношению к различным обстоятельствам, выработка технологий возможна лишь по отношению к идентичным ситуациям.

Модель руководства предусматривает три фактора, которые влияют на выбор поведения руководителя:

- отношения между руководителем и подчиненными (лояльность, доверие друг к другу, привлекательность личности руководителя);
- структура задачи (привычность задачи, ее четкость и ясность);
- должностные полномочия (пропорциональное соотношение прав и ответственности, уровень поддержки, который оказывает руководителю формальная организация).

Таким образом, каждой ситуации соответствует свой стиль руководства, хотя стиль конкретного руководителя остается в целом постоянным».

(Прим.: Здесь в основном тексте пособия, а не в его многочисленных технологических расширениях приводится раскрытие расширения избранной*

конкретной компетенции исключительно в качестве некоего примера представления открываемых пользователем компетенций, причём здесь только на русском языке, в то время как среда расширений кросс-мультилингвистическая, что осуществляется в интересах студентов – иностранцев, обучающихся в вузе).

Так, в качестве выборочного примера обратимся к общепрофессиональной компетенции УК – 1.7 – "Участвует в теоретических и экспериментальных исследованиях» (см. некий «креатив-модуль 03»). {откройте углубляющий текстуальный вариант по ссылке [4] и/или вебинар – тематический видеоролик «Креатив-модуль 03. «Комплексный менеджмент экспериментально-теоретических исследований» или QR-кодом кафедры ИиППО ИИТ РТУ МИРЭА на её доске объявлений и на заставках экранов компьютерных классов}.

Комплексный менеджмент экспериментально-теоретических исследований. Планирование проектирования*

Ядро онтологий информационного менеджмента: «Оптимальное планирование экспериментально-теоретических исследований / optimum planning of experimental and theoretical researches / расчетная схема / settlement scheme / напряженно-деформированное состояние конструкций / аппроксимация конструкций и условий работы / approximation of designs and working conditions / метод конечных элементов / method of final elements / коррекция расчетных схем и схем проведения эксперимента / correction of settlement schemes and schemes of carrying out experiment / with multiple openings bearing wall of the frame and panel building / внешне статически неопределимая балка-стенка / externally statically indefinable beam-wall / the intense deformed condition of designs».

Использование метода онтологий информационного менеджмента здесь позволяет сформировать следующую идеому: «...обобщены основные принципы оптимальной организации исследований строительных конструкций, работающих в составе несущих систем сооружений, с учетом необходимости сопоставления теоретических и экспериментальных результатов на адекватной основе. Предложена методика взаимного сближения расчетных схем и условий проведения эксперимента с соблюдением главного принципа — приемлемого для практики соответствия схем теоретического и экспериментального исследования фактическим условиям работы объекта проектирования».

В указанных выше дополнительных расширениях на иных кроме русского языка виде (в основном изучаемых в вузе) это может выглядеть так:

На английском языке: The core of design ontologies in complex information management, the use of the method of information management ontologies here allows and/or implements: "... the basic principles of optimal organization of research of building structures operating as part of load-bearing systems of structures are summarized, taking into account the need to compare theoretical and experimental results on an adequate basis. A method of mutual approximation of design schemes and experimental conditions is proposed in compliance with the main principle "acceptable for practice correspondence of theoretical and experimental research schemes to the actual working conditions of the design object".

На французском языке: Le noyau des ontologies de conception dans la gestion de l'information intégrée l'Utilisation de la méthode des ontologies de gestion de l'information ici permet et/ou met en œuvre: «...les principes de base de l'organisation optimale de la recherche sur les structures de construction travaillant dans le cadre des systèmes de structures porteuses, en tenant compte de la nécessité de comparer les résultats théoriques et expérimentaux sur une base adéquate. Il est proposé une méthodologie pour la convergence mutuelle des schémas de calcul et des conditions de l'expérience, en respectant le principe principal de la correspondance acceptable pour la pratique des schémas d'étude théorique et expérimentale avec les conditions réelles de travail de l'objet de conception.»

На немецком языке: Der Kern der Ontologien der Projektierung im integrierten Informationsmanagement Die Verwendung der Methode der Ontologien des Informationsmanagements ermöglicht und/oder implementiert hier: «...die Grundprinzipien der optimalen Organisation der Forschung von Baukonstruktionen, die im Rahmen von tragenden Gebäudesystemen arbeiten, sind zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, theoretische und experimentelle Ergebnisse auf einer angemessenen Basis zu vergleichen. Es wurde eine Methode zur gegenseitigen Annäherung von Berechnungsschemata und Versuchsbedingungen unter Einhaltung des Prinzips — vorgeschlagen, das für die Praxis akzeptabel ist, die Schemas der theoretischen und experimentellen Studie mit den tatsächlichen Arbeitsbedingungen des Projektierungsobjekts zu vergleichen»

На кубинско-испанском языке: El uso del método de ontologías de gestión de la información aquí permite y/o implementa: "...se Resumen los principios básicos de la organización óptima de la investigación de estructuras de construcción que trabajan como parte de los sistemas de soporte de estructuras, teniendo en cuenta la necesidad de comparar los resultados teóricos y experimentales sobre una base adecuada. Se propone una metodología para la convergencia mutua de los esquemas

de cálculo y las condiciones del experimento, respetando el principio principal de la conformidad aceptable para la práctica de los esquemas de investigación teórica y experimental con las condiciones reales del objeto de diseño" и т.п. [5 - 9].

Далее отметим, что ФГОС ВО 09.03.04 бакалавриата «Программная инженерия» предусматривает в качестве обязательных освоение положений и требований закреплённых за направлением подготовки четырёх профессиональных стандартов (из немалого множества группы 06 «Связь, информационные и коммуникационные технологии»), а именно (таблица 1):

Таблица 1. Перечень профессиональных стандартов

№ п/п	Код профессионального стандарта	Наименование области профессиональной деятельности. Наименование профессионального стандарта
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии		
1.	06.001	Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
2.	06.004	Профессиональный стандарт «Специалист по тестированию в области информационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 225н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., регистрационный № 33623), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н

3.	06.022	Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
4.	06.028	Профессиональный стандарт «Системный программист», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 685н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный № 39374)

Следует повторно напомнить о немаловажном обстоятельстве, согласно которому всё описанное выше может видоизменяться из года в год, что непременно отражается в утверждаемых по годам поступления в бакалавриат Учебным планам вуза и института.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ (СМК О МИРЭА 8.5.1/02.П.01-21)

Здесь комментируются разделы обозначенного заголовком «Положения...», относящиеся к следующим позициям:

5. «Практическая подготовка при проведении практики».

4. «Организация практической подготовки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

В нормативных документах обозначается, что практическая подготовка на практике выстраивается непосредственным выполнением практикантами соответствующих разновидностей работ, относящихся к предстоящей профессиональной деятельности.

Указанное определяется соответствующей программой высшего образования (ОПОП ВО), разрабатываемой вузом в соответствии с требованиями и положениями ФГОС ВО.

Рабочая программа (РП) практики создаётся исходя из установок указанного выше Положения, а затем утверждается с вхождением её в состав соответствующей программы специализации, то есть - образовательный программы.

Разновидностями практики могут быть: учебная (ознакомительная) практика и производственные, технологические практики и иные, в числе которых также преддипломная практика.

Конкретная разновидность, то есть тип практики, выбирается вузом в непосредственной зависимости от ожидаемых видов профессиональной деятельности выпускников Университета.

В РТУ МИРЭА практика проводится следующим образом:

- по разновидностям практик – выделением в календарном учебном графике некоторого непрерывного отрезка учебного времени для осуществления того или иного вида практики;

- по временным отрезкам (периодам) осуществления практик – чередованием в календарном учебном графике отрезков учебного времени,

отводимого на практики и учебного времени, отводимого на проведение теоретических лекционных и иных учебных занятий.

Возможна некоторая комбинаторика выше указанного.

В зависимости от способа проведения практики делятся на выездные (здесь не комментируются, как требующие индивидуальных описаний) и стационарные, имеющие массовый характер.

В Университете для осуществления руководства проводимой практики соответствующим приказом обозначается руководитель практики. Обычно таковым является профессор или доцент.

Руководящий практикой профессор или доцент осуществляет следующее:

- формирует индивидуальные персональные задания для проходящих практику, которые обязательно охватывают перечень работ во всех их разновидностях (в том числе, отображающих трудовые действия, трудовые функции), что напрямую увязывается с будущей профессией практиканта;
- разрабатывает рабочий конкретный график выполнения практики;
- реализует контрольную функцию в части соблюдения установленных сроков работы, а также отслеживает собственно содержательную деятельность в пределах практики;
- анализирует результаты, содержание работ и выставляет оценку по итогам практики.

Практиканты во время выполнения практики:

- выполняют все предписанные им задания, которые, повторимся, предусмотрены рабочими программами практики;
- неукоснительно соблюдают действующие правила внутреннего трудового распорядка;
- в полном объеме выполняют требования ОТ (охраны труда), ТБ (техники безопасности) и ПБ (пожарной безопасности).

По итогам практики практикантом составляется отчет. В упомянутом отчете перечисляются все реализованные работы и мероприятия с обозначением трудовых действий, трудовых функций, напрямую связанных с избранной профессией.

Результаты выполненной практики оцениваются руководителем и учитываются учебным отделом института в установленном на то порядке.

Неудовлетворительные результаты (если таковые, к сожалению, изредка имеют место) промежуточной аттестации или непрохождение этой самой аттестации в случаях отсутствия уважительных причин учитываются как академическая задолженность студента.

Организация практической подготовки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в связи с теми или иными обстоятельствами согласно указаниям руководства вуза, но, в целом, общая тенденция ориентирует на всё больший охват различных видов учебной деятельности средствами дистанционного и интерактивного обучения.

Организация и методология проведения практики с применением средств и технологий дистанционного / электронного обучения вводится в действие в случаях отсутствия запрета на реализацию таковых в ФГОС ВО.

Руководящие инстанции Университета и института формируют перечень компетенций, подлежащих освоению практикантами во время выполнения практики, организованной с применением дистанционных и электронных технологий.

Приведённый здесь раздел учебно-методического пособия сопровождается помещёнными ниже авторскими разработками и рекомендациями уточняющего и расширительного характера. Эти материалы обобщают и отображают многолетний опыт работы выпускающей кафедры ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА кафедры. В их составе:

Программа обсуждаемого здесь вида практики, предопределяющая содержание, структуру вопросов и задач, которые фигурируют в Индивидуальных листках-заданиях (ЛЗ) на конкретный вид практики.

Содержание, сроки, структура практики здесь же сертифицируются путём согласования с руководителем практики, далее с заведующим кафедрой, что реализуется их личными подписями с соответствующими датами. Аналогично ранее руководителей документ подписывается и датируется самим практикантом.

Основная содержательная часть отчёта по практике, помещаемая вслед за выше указанным, содержит УДК, выходные данные и аннотацию на русском и изучаемом в вузе иностранном языках; перечень ключевых слов и понятий (рекомендуется из пяти позиций оригинальных онтологических понятий); оглавление; краткое введение о цели и задачах практики, её объекте и предмете, ожидаемых последствий и результатов; разделы содержательного характера от аналитического обзора состояния вопроса в первом разделе, до оценки результатов, сведениях об апробациях, внедрениях и т.п. – в последнем разделе; далее заключение, источники и приложения, например, полнотекстовое изложение опубликованных авторами – практикантами статей и/или докладов на научно-технических конференциях (НТК) и т.п.

Заметим попутно, что при всём указанном дальнейшее предполагаемое и вожаделенное обучение в магистратуре в немалой степени отличается от бакалавриата уже тем, что ВКР магистра, это уже не ограниченный пятьюдесятью страницами текста ОКР, а развёрнутая диссертация магистра на соискание академической степени магистра (здесь магистра программной инженерии). Так что было бы вполне прогрессивно, чтобы практиками и ВКР бакалавриата как бы обозначалось начало творческого креативного пути к достижению магистерской вершины, чему немало способствует глубокая проработанность и опубликование научно-аналитической части ВКР и материалов производственных практик обучающегося программной инженерии уже на бакалаврской ступени обучения.

К общим требованиям можно отнести установку на то, что отчёт по практике должен быть компактным, чётко структурированным в объёме не менее 15 страниц текста, то есть две трети, так называемого, печатного листа, что составляет приблизительно 27 тыс. печатных знаков (печатный лист равен 40000 знаков без учёта пропусков и иллюстраций).

Отчёт непременно сопровождается актом проверки (выполняемой самим студентом) на достаточную меру самостоятельности, для чего студент может использовать соответствующую рекомендованную кафедрой программу «Антиплагиат».

4. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА, ОТОБРАЖАЕМОЕ ЕГО КАТАЛОЖНЫМ ОПИСАНИЕМ (КО)

Материалы проекта в формате так называемого Каталожного описания (КО) или в иной форме могут размещаться студентом с ведома руководителя практики и под его личную ответственность в том или ином сайте, портале, издательстве открытого доступа, желательно, образовательного, педагогического уклона, имеющего на такую деятельность соответствующую лицензию. Это и есть одна из самых массовых и эффективных реализаций апробаций проекта студента – обязательная для магистранта и необязательная, но, конечно же, желательная для обучающегося в бакалавриате. Такого рода апробация может оформляться и по сути являться как авторский продукт в депонируемом, полноценно или реферативно издаваемом виде, но в любой из версий способа и вида издания отвечающий требованиям соответствующих стандартов и закрепляющий за создателями продукта авторские права.

В качестве типизируемого примера для выполнения практикантами такого рода апробационной деятельности ниже приводится характерный пример КО, отображающего суть и результаты производственной практики студента и целеполагание ВКР этого же студента в целом.

Научным руководителем студенческого проекта, приводимого в качестве типизируемого примера КО к ВКР является заведующий кафедрой ИиППО ИИТ РТУ МИРЭА к.т.н., доцент Болбаков Роман Геннадиевич (e-mail: bolbakov@mirea.ru).

Разработчик проекта: студент бакалавриата (на момент размещения в издательстве КО) выпускник бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 Романченко Алексей Евгеньевич (ныне ассистент указанной кафедры) - (e-mail: romanchenko@mirea.ru).

Ключевые слова КО: функциональная синергетика, когнитивная семиотика, метод конвергенции/дивергенции, онтологии проектирования, центрические многоуровневые онтологии, ядро онтологий.

Key words: functional synergetics, cognitive semiotics, convergence / divergence method, design ontologies, centric multilevel ontologies, core of ontologies.

В каталожном описании (КО) ВКР А.Е. Романченко представлена авторская студенческая разработка по программам выпускающей кафедры Инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО) Института ИТ (ИИТ) РТУ МИРЭА в сфере программной инженерии в части

постановки, структурирования и содержания отчёта аспиранта, магистранта, студента бакалавриата по тому или иному виду НИР, производственной, технологической, педагогической и тому подобных практик, реализуемых обучающимися в преддверии создания выпускной квалификационной работы (диссертации) и предшествующей этому событию преддипломной практики (у студентов). Иными словами, приведённый пример проекта напрямую связан с содержанием настоящих методических указаний.

Особенностью разработки, отображаемой в КО, является её ориентация на унификацию и систематизацию такого рода отчётности в контексте одной из указанных видов практик, что согласно настоящей постановке сопровождается составлением и опубликованием в едином «Бюллетени каталожных описаний (КО) целеполагания ВКР магистра (аспиранта, студента бакалавриата)» специализированного педагогического издания «Вестник просвещения» (на сайте издания - для большей гласности и лучшей доступности) каждым практикантом – будущим автором выпускной квалификационной работы (ВКР) или диссертации хорошо структурированного унифицированного так называемого Каталожного описания (КО) **целеполагания** планируемой выпускной научно-исследовательской работы (НИР), опытно-конструкторской разработки (ОКР), их комбинации (НИОКР) или внедренческого проекта.

Собственно, сам приводимы в качестве примера выполнения практики и апробации её результатов проект типизации синтеза КО целеполаганий ВКР на унифицированной основе опирается на применение современной методологии когнитивной семиотики и функциональной синергетики, метода онтологий и онтологий проектирования, на его собственный менеджмент, базирующийся на использовании подходов **Классического метода конвергенции/дивергенции, трёхзвенного проектного соглашения** (языкового/платформенного, кроссплатформенного соглашения; управленческого соглашения; онтологического соглашения), парадигматики постулатов **функциональной синергетики информационных процессов и систем, положений дискретной математики** и т.п.

Указанное выше наукоёмкое описание КО является основой для формирования обучающимся отчёта по соответствующему виду практики, начальной апробации, создаваемой ВКР опубликованием в названном или ином издании (в соавторстве с руководителем ВКР и/или руководителем конкретного вида практики, возможно, и с руководителями выпускающей кафедры – но не более трёх авторов всего). При этом в развитие в последующих действиях практиканта предполагается возможность подготовки и выпуска научной

статьи, отображающей реализацию **научной и/или инженерной гипотезы автора**, заявленной обучающимся в настоящем КО в аспектах **инновационной составляющей выпускной работы, проекта**. Такая статья научного и/или инженерного прикладного толка согласно установкам руководителя ВКР может быть размещена в различных научных рецензируемых журналах.

Таким образом, разработка и размещение КО проекта в обозначенных выше рубриках для каждого из авторов – студентов, а также руководителя ВКР и/или практики является основой отчёта по соответствующей практике, подтверждённой апробацией как итогов практики, так и выполняемой за тем ВКР, а также научной или научно-инженерной публикацией открытого доступа, фиксируемой к тому же для кафедральной отчётности в базе кафедры ИиППО и

Прим.*: исполнительные менеджеры сопровождения «Коллектора...»: ведущий тьютор-копирайтер Романченко А.Е. (e-mail: romanchenko@mirea.ru) и другие ведущие тьюторы-копирайтеры и референты РТУ МИРЭА – ЦРО РАО, с которыми рекомендуется согласовывать все действия в формате настоящего проекта и к которым следует направлять соответствующие материалы на апробации, опубликование и размещение в названных рубриках, а также для учёта в базе НИР и фондирования в репозитории кафедры ИиППО ИИТ РТУ МИРЭА.

Учётные данные КО (*в представленном здесь конкретном примере КО*)

Образовательная программа (профиль): «Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем (ИС)».

Выпускающая кафедра РТУ МИРЭА и её руководитель: Инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО) Института ИТ РТУ МИРЭА (зав. кафедрой, к.т.н., доцент Болбаков Роман Геннадиевич).

Руководитель образовательной программы: к.т.н., доцент Болбаков Роман Геннадиевич.

Руководитель выпускной квалификационной работы: (ФИО, уч. степень, уч. звание, должность): *указываются уч. степень, уч. звание, должность, ФИО руководителя практики.*

Вид практики и № семестра, к которым привязано КО: Проектная практика, 8-ой семестр очного бакалавриата.

Выходные (ссылочные данные) КО (*пример на русск., англ. языках*):

Р.Г. Болбаков, В.А. Мордвинов, С.Б. Плотников, А.Е. Романченко
Исследование сопряженной модели когнитивной семиотики и функциональной

синергетики в приложениях теории информационных процессов и систем / Каталогное описание (КО) проекта студента бакалавриата Романченко А.Е. / Бюллетень каталожных описаний (КО) целеполагания ВКР - Международное педагогическое издание «Вестник просвещения» – 2021. - с. 20.

R.G. Bolbakov, V.A. Mordvinov, S. B. Plotnikov, A.E. Romanchenko Research of the coupled model of cognitive semiotics and functional synergetics in applications of the theory of information processes and systems / Catalog description (CD) of the project of a bachelor student A.E. Romanchenko. / Bulletin of catalog descriptions (CD) of goal-setting FQW - International pedagogical publication "Bulletin of education" - 2021. - p. 20.

Содержательная часть КО: развёрнутое целеполагание проекта практиканта (пример)

УДК 002 («Документация. Научно-техническая информация (НТИ)»)

Наименование проекта (ВКР): «Исследование сопряженной модели когнитивной семиотики* и функциональной синергетики в приложениях к теории информационных процессов и систем»

(Прим.*: ключевая позиция формирования креативного инновационного модуля настоящей локальной программы).

Вид проекта (НИР, ОКР, НИОКР, внедренческий проект): НИР*. КО отображает содержание и результаты производственной практики студента.

(Пояснение*: Действующие ФГОС ВО «Программная инженерия» предполагают выполнение ВКР бакалавров в формате НИР и ОКР, ВКР магистров – в основном, НИР, но в обоих случаях возможна более сложная комплексная реализация проекта в виде НИОКР).

(Прим.: В последнее время во многих научных журналах принято требовать от авторов достаточно многословной аннотации, отображающей, как минимум, с соответствующими подзаголовками по тексту следующие позиции:

- цель;
- методы;
- результаты;
- выводы.

По сему рекомендуется придерживаться именно такой структуры аннотаций при составлении КО).

Ключевые слова и понятия в проекте (в редакции отчёта по практике - **русск.**, **англ.**): когнитивная семиотика, метод конвергенции/дивергенции, онтологии проектирования, функциональная синергетика, ядро онтологий

cognitive semiotics, convergence / divergence method, design ontologies, functional synergetics, core of ontologies

Апробация (вид, форма): опубликование (депонирование) авторской работы «Каталожное описание проекта студента РТУ МИРЭА Романченко А.Е. «Исследование сопряженной модели когнитивной семиотики и функциональной синергетики в приложениях теории информационных процессов и систем» в «Бюллетени Каталожных описаний (КО) ВКР бакалавра 2021/22 уч. г.» под руководством зав. выпускающей кафедры ИиППО РТУ МИРЭА к.т.н., доц. Болбакова Р.Г. на открытом сайте педагогического издания «Вестник просвещения» (язык: русский; материал открытого доступа).

Научная /инженерная проблема, к которой сопрячен проект (с указанием базовых источников уровня докторских диссертаций, публикаций академических монографий, научных статей и, по возможности, руководителей и организаций, возглавивших научную школу, коллективы, работающие над решением проблемы):

Проблема синтеза когнитивной семиотики и функциональной синергетики на онтологическом базисе, представленная современной научной школой теории информационных процессов и систем, в частности, в публикациях:

Кудж С.А., Цветков В.Я., Болбаков Р.Г., Мордвинов В.А., Романченко А.Е., Ткаченко Д.И. Функциональная синергетика и когнитивная семиотика в методологических основах мультимедиа информационных технологий / Научная монография РТУ МИРЭА – М., 2021. – 154 с. (по сост. на сентябрь 2021 принята к печати Решением НТС РТУ МИРЭА).

Иванников А.Д., Кулагин В.П., Мордвинов В.А., Найханова Л.В., Овезов Б.Б., Тихонов А.Н., Цветков В.Я. Получение знаний для формирования информационных образовательных ресурсов. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2008. – 440 с.

Вяткин В.Б. Синергетический подход к определению количества информации // Информационные технологии. 2009. №12. С. 68 - 73

Вяткин В.Б., Введение в синергетическую теорию информации // Информационные технологии. 2010. №12. С. 67 – 73

Иванников А.Д., Тихонов А.Н., Соловьёв И.В., Цветков В.Я. Информсреда и инфология. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2017. 176 с.

Колесников А.А. Когнитивные возможности синергетики // Вестник РАН, 2003, т. 73, №8, с. 727 – 734.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.: Наука, 1994. – 236 с. ISBN 5-02-006975-2.

Буданов В.Г. Синергетическая методология // Вопросы философии. – 2006. – № 5. – с. 79-94.

Tsvetkov V.Ya. Information Interaction as a Mechanism of Semantic Gap Elimination // European researcher. - 2013. - № 4-1(45). – pp. 782-786.

Кудж С.А. Информационное взаимодействие и его атрибуты // Славянский форум. - 2017. - № 4(18). – с. 27-33.

и другие научные и учебные публикации.

Цель авторского проекта (ВКР) – (в настоящем конкретном примере постановки ВКР и выполнения практики): постановка и развитие обновляющих и прикладных теоретических положений, включая технологические решения, связанные с оценочностью и управлением эмерджентной объединения парадигматик когнитивной семиотики и функциональной синергетики в НИР, ОКР, НИОКР и внедренческих проектов в сфере программной инженерии на основе обозначения в качестве ключевых понятий на основе применения и развития метода онтологий, онтологий проектирования и задающих дескриптивность ядра онтологий мотивированно выделенной совокупности постулатов теории информационных процессов и систем. Формирование и выделение в проекте инновационного когнитивного модуля локальной программы работы над проектом и в составе предшествующих ему практик.

(Пояснение: цель исследования отображает желаемый конечный результат по выбранному объекту проекта. Вытекающая из постановки цели суть задач научной и/или инженерной работы – алгоритм/пошаговое руководство достижения поставленной цели. Как правило, цель проекта формулируется параллельно с описанием актуальности темы.

Цель любой диссертации – кандидатской, магистерской, докторской - выражается в терминах «выявить», «разработать», «исследовать», «обосновать/доказать» и т.д. Такой же подход уместен и в формулировании цели бакалаврской ВКР, а также предшествующих ВКР практик, где применительно к обсуждаемой здесь тематике центральное место занимают вопросы проектирования информационных процессов и систем, программных продуктов и систем и т.д. В любой из акцентировок характеризуют постановку цели основные её характеристики, а именно:

описание особенностей нового явления;

изучение свойств у предмета исследования и/или проектирования;

выявление и анализ закономерностей, присущих рассматриваемому объекту исследования и/или проектирования и т.п.

Концепт проекта: Исследование и усовершенствование сопряженной модели когнитивной семиотики и функциональной синергетики в приложениях теории информационных процессов и систем на основе применения методов онтологий проектирования. Последнее обстоятельство концептуально ново и создаёт, как показывается в приводимом в качестве примера проекте, перспективный прецедент применения наукоёмкого глубоко системного метода онтологий проектирования в задачах моделирования ИТ конструкций, отвечающих высоким требованиям ИТ технологий, особенно по признакам когнитивной семиотики. Таким образом, **впервые формируется концепт (концепт-продукт) инновационного семиотического когнитивного конструирования на базисе применения метода онтологий проектирования.** Отсюда последующие конструкторские инженерные идеи и научно-исследовательские решения обретают концептуальное видение и значение, то есть являются истоком некоей новой когнитивной концепции и порождённых ею когнитивных инновационных модулей.

Пояснения: Согласно Википедии концепт — это инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл. Продукт, демонстрирующий эту идею, называют концепт-продукт, то есть выпускаемая производителем в единственном экземпляре модель, предназначенная для демонстрации общественности. Соответственно, концептуальное проектирование технических и программных систем — начальная стадия проектирования, на которой принимаются решения, определяющие последующий облик, и проводится исследование и согласование параметров, созданных технических и программных решений с возможной их организацией. Термин «концепция» применяется для описания принципа действия и сущности не только в технических и программных системах, но и в научных, художественных и прочих видах деятельности. «Концепт» (лат.) — содержание понятия, смысл. Таким образом, проектирование на концептуальном уровне — на уровне смысла или содержания понятия систем».

Содержание и особенности когнитивного инновационного модуля проекта; роль и место функциональной синергетики и онтологии проектирования в нём: когнитивный инновационный модуль проекта отображает процедуры и итоги соединения в единый методологический подход и в вариативную обобщённую комплексную модель с её математическим описанием идиоматики когнитивной семиотики, функциональной синергетики и онтологий проектирования. Сама модель в любой из вариаций и сам замысел

её варьирования в зависимости от избранной опорной онтологии проекта привносит в когнитивность модуля фактор научной новизны.

Средства и модельные подходы оценок и регулировок в составе креативного инновационного модуля проекта: механизмы эмерджентного анализа.

Отображение в когнитивном инновационном модуле проекта так называемого трёхзвенного проектного соглашения: онтологического; языкового / платформенного (кроссплатформенного) и управленческого (менеджмента, информационного менеджмента) Здесь онтологическое соглашение базируется на использовании многоуровневой онтологии проектирования (устойчивое ядро онтологии и вариативные вспомогательные окружения); языковые конструкции выполнены с использованием среды Python, а операционно-системное обустройство ИС кроссплатформенное (Wintel, Linux и т.д.); управленческое соглашение опирается на применение информационного менеджмента, в основу которого положен метод глубоких аналогий.

Целевая группа авторского проекта: специалисты в области ИТ, занимающиеся приложениями теории информационных процессов и систем в проектах: НИР, ОКР, НИОКР и внедренческих проектах, а также аспиранты и студенты, участвующие в реализации указанных проектов, в том числе готовящие защиту ВКР по указанной тематике.

Описание вида деятельности (для студентов согласно соответствующим позициям ФГОС ВО (с перечнем компетенций ФГОС ВО, отнесённых образовательной программой и утверждённым Учебным планом к конкретному виду практики, а затем к реализации ВКР) и избранных профстандартов (с конкретными адресными указаниями); для аспирантов в соответствии с избранными пунктами паспорта специальности ВАК и привлечёнными профстандартами): Исследование области когнитивной семиотики и функциональной синергетики на предмет их сопряжения в приложениях теории информационных процессов и систем с опорой на метод онтологий, онтологий проектирования и задающих дескриптивность ядра онтологий, выполнение требований ФГОС ВО 09.03.04 «Программная инженерия» (утв. 12.03.2015) в части описания аналитической деятельности выпускника бакалавриата по разделу 4.4 «Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи ...

Аналитическая деятельность: ... формализация предметной области программного проекта по результатам технического задания и экспресс-обследования», а также положений «обобщённых трудовых функций»: А/01.3 (Формализация и алгоритмизация поставленных задач), А/02.3. (Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными), В/02.4 (Разработка тестовых наборов данных) профессионального стандарта 06.001 «Программист» в отнесении к следующим видам экономической деятельности: «62.0, 63.11» («Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» соответственно).

Объект исследования и/или проектирования* (с указанием области внедрения): *(в приводимом здесь частном примере проекта)* раздел теории информационных процессов и систем, связанный с использованием понятий функциональной синергетики, когнитивной семиотики и их онтологий.

Предмет исследования*, проектирования и/или апробации и внедрения: *(в приводимом здесь частном примере проекта)* оценочные механизмы и регуляторы эффективности сопряжения функциональной синергетики и когнитивной семиотики и их онтологий в теории информационных процессов и систем.

Пояснения*: Объектом принято считать явление в целостности. Предмет – это нечто частное, детальное или отдельное свойство исследуемого.

Объект и предмет исследования и или проектирования — определенная реальность (а также ее различные стороны, характеристики и отношения), на которую направлено исследование и/или проектирование. Определение объекта и предмета является первым шагом в разработке программы исследования и проектирования. Объект исследования и проектирования может изучаться под различными углами зрения. Разработка программы исследования и/или проектирования как раз и направлена на фиксацию определенного угла зрения, под которым может рассматриваться объект. При выполнении конкретной научной работы или проектной разработки (в данном случае – проектной практики) выделяют определенные стороны, свойства, характеристики, особенности объекта, которые представляют интерес в плане изучения поставленного вопроса. Иными словами, выделяется предмет

Предмет исследования — наиболее значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, стороны, особенности, характеристики,

проявления объекта, подлежащие изучению. В одном объекте можно выделить несколько предметов исследования и/или проектирования, в зависимости от научно-познавательных и практических целей. Явление, ставшее предметом исследования или проектирования, понимается как целостность, изучаемая явления объекта, подлежащие изучению. В одном объекте можно выделить несколько предметов исследования и проектирования, в зависимости от научно-познавательных и практических целей. Явление, ставшее предметом исследования или проектирования, понимается как целостность, изучаемая во всех своих определяющих зависимостях и комплексах, в своем функционировании и динамике).

Указание на прототип (прототипированное решение) и его краткое описание: (в приводимом частном примере) модельные описания когнитивной семиотики в отчетах по соответствующим темам НИР кафедры ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА, модельное описание функциональной синергетики, онтологии проектирования и т.п.

Пояснения: прототип – прообраз. Прототипирование — быстрая «черновая» реализация базовой функциональности будущего продукта/изделия, для анализа работы системы в целом. Программирование на основе прототипов специальный прогрессивный вид профессиональной деятельности высококвалифицированных программистов. Прототипирование программного обеспечения - это деятельность по созданию прототипов программных приложений, то есть неполных версий разрабатываемой программы. Это деятельность, которая может возникнуть при разработке программного обеспечения и сопоставима с прототипированием, известным из других областей, таких как машиностроение или производство. Прототип обычно имитирует лишь несколько аспектов конечного продукта и может полностью отличаться от него).

Наличие и краткое описание аналогов, аналогичных решений и подходов к авторским позициям настоящего проекта (со ссылками на источники – *пример условный*): Раздел дискретной математики – теорема о рекурсии Клини в курсе дискретной математики МГТУ им. Баумана (2006 г.), здесь модифицированные автором ВКР модельное представление, математическое описание и средства специально разработанного ПО, отображающие применение теоремы Клини в позиционировании сопряжения составляющих когнитивной семиотики и функциональной синергетики, используемые в настоящем проекте в модифицированном виде для оценки возможности и эффективности сопряжения перечисленных выше

теоретических вложений на основе эффективного использования **центрических многоуровневых онтологий**.

Пояснения: аналогичные решения ищутся на определённую глубину, то есть на заданное количество лет и в пределах требуемой географии, иными словами, по интересующим тематическим направлениям информационного поиска. Число обнаруженных источников – аналогов приводится в творческой работе в табличном виде – по годам и направлениям поиска. Сопоставления осуществляются методом аналогий, методом глубоких аналогий и т.д.

Согласно определениям Википедии, аналогия это подобие, равенство отношений; сходство предметов, явлений, процессов, величин и т. п. в каких-либо свойствах, а также познание путём сравнения, например: Модель или метод аналогии (лат. *modus* — образец, копия, образ) — предметная, математическая или абстрактная система, имитирующая или отображающая принципы внутренней организации, функционирования, особенностей исследуемого объекта (оригинала), непосредственное изучение которого, по разным причинам, невозможно или усложнено. невозможно или усложнено. В процессе познавательного мышления, «модель аналогии» выполняет разнообразные функции, для сжатого объяснения (описания по образу аналогии) произведения, теории, учения, гипотезы, интерпретации и так далее. Модели широко используются в математике, логике, структурной лингвистике, физике, для моделирования человеческого сообщества, истории, в аналитике и других областях знаний. Умозаключения за «модель аналогии», являются гипотетическими — истинность или ошибочность которых, в дальнейшем, обнаруживается (подтверждается или опровергается) в ходе проверки (испытаний). В конечном счёте на практике моделью аналогий является некий похожий проект, но выполненный в близкой по логистике тематике.

Более точное видение в такого рода сопоставлениях принадлежит методу глубоких аналогий. Последний зиждется на анализе глубокого внутреннего сходства, одинаковости структуры множеств предметов различной природы, в том числе алгоритмов и программ. Метод применим и эффективен только в случаях, когда такое близкое сходство имеет место, например, когда когнитивные модули могут описываться центрическими многоуровневыми онтологиями. Методика построения таких онтологий может включать создание в них так называемых конструкторов, с помощью которых могут строиться непосредственно термины предметной области. Наличие конструкторов в модели (теории, когнитивных модулей онтологии) более абстрактного уровня

обеспечивает возможность создавать с их помощью термины менее абстрактного уровня (в теориях с «меньшим» уровнем абстракции). Конструктор «выглядит как» функция, результатом которой является конструируемая функция («обычная» функция или более простой конструктор). Центрические многоуровневые онтологии отличат высокий уровень когнитивности представления ими модулей).

Место авторского проекта в объявленной манифестации научной проблемы и/или инженерного передового научно-технического решения: (в настоящем частном примере) вопросы совмещения семиотики как когнитивной с синергетикой как функциональной с использованием общей для них многоуровневой центрической онтологией в качестве обновления соответствующего раздела (подраздела) теории информационных процессов и систем.

Пояснения: научная проблема – это совокупность новых, диалектически возникающих сложных теоретических или практических вопросов, противоречащих существующим знаниям или прикладным методикам в данной науке, требующая решения путем научных исследований.

Для решения научной проблемы в современных условиях развития научно-технического прогресса требуются усилия большого коллектива специалистов различного профиля. Для решения научной проблемы в современных условиях развития научно-технического прогресса требуются усилия большого коллектива специалистов различного профиля. Представление о составе и научной деятельности такого коллектива, занимающегося решением возникшей научной проблемы, обычно отождествляется с работой соответствующей научной школы под руководством крупного видного учёного, например, академика РАН или РАО. Следовательно, совершенно неуместно, когда автор ВКР бакалавриата, специалитета и даже магистратуры провозглашает, что он решает некую научную проблему. Уместнее указать об участии автора в работе научного коллектива, занимающегося этим, не забывая сообщить суть проблемы и сведения о научном руководителе соответствующе научной школы Работа над ВКР бакалавра или над диссертацией магистра скорее всего сводится к решению отдельно взятого **научного и/или инженерного вопроса**, относящегося к спектру решаемых задач в обозначенной проблеме или в том или ином масштабном проекте).

В случае выполнения ОКР по созданию ИС и/или программного продукта, **НИОКР**, в котором наряду с научно-исследовательской частью присутствует проектная часть по созданию объекта как в ОКР, а также для

НИР, построенных на исследовании и улучшении объекта проектирования (например, объект в виде ИС, иллюстрирующий результативность выполненной для его создания или улучшения НИР) освещаются:

- **техническое задание (ТЗ)** на разработку объекта, разработанное в соответствии с требованиями ЕСКД;
- **технические условия (ТУ)** эксплуатации объекта в составе ТЗ;
- **технические требования (ТТ)**, предъявляемые к объекту и его функционированию на всём ЖЦ в составе ТЗ;
- **технические предложения (ТП)** по реализации требований ТЗ;
- **технический паспорт на изделие** (проект паспорта в начале разработки и окончательная версия с указанием гарантийных обязательств изготовителя по окончанию) - как отдельный технический документ или как раздел в составе КО:

Привязка целеполагания проекта к конкретным позициям ФГОС ВО и Образовательной программы (профиля подготовки) для студентов (или к положениям паспорта специальности ВАК для аспирантов): выполнение требований ФГОС ВО 09.03.04 «Программная инженерия» (утв. в 2017 г.) в части описания аналитической деятельности выпускника бакалавриата по разделу 4.4 «Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи ... Аналитическая деятельность: ... формализация предметной области программного проекта по результатам технического задания и экспресс-обследования» с освоением требований компетенций ФГОС ВО согласно Учебному плану по образовательной программе (профилю подготовки бакалавра) «Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем».

Актуальность и востребованность авторского проекта (со ссылками на вполне конкретные документы, авторитетные решения и указания, на нормативные акты): в не так давно прошедшем 2021 «году науки и технологий» существенно возросло значение упреждающего закладывания в теоретический фундаментальный базис высоких технологий, в том числе ИТ, обновляющих положений, позволяющих в ближнесрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно, в ряде случаев коренным образом, видоизменять и совершенствовать технологии и связанные с этим методы моделирования и проектирования, в том числе, информационных процессов и систем. Ускорение развития неизбежно привело к динамизации понятий и представлений, прежде

воспринимаемых в основном в статическом виде, а ныне в динамике диалектического развития, что выразилось в частности в том, что именно в 2021 году синергетика приобрела признаки и статус функциональной синергетики, функциональной информатики, функциональной геоинформатики, определилось рассмотрение семиотики, как семиотики когнитивной, обозначить когнитивные инновационные модули в спектре наукоёмких решений, сформировались центрические механизмы и методы построения базиса компонент информационного менеджмента, например, сетецентрических сетей и т.п.

Гипотеза авторского проекта и виды на её реализацию и обоснованность как самой гипотезы, так и предлагаемых в проекте путей решений, обоснований и доказательств (по каждой из обозначенных позиций): сопряжение когнитивной семиотики и функциональной синергетики в приложениях теории информационных процессов и систем на основе активного применения в синтезе архитектоник проектирования метода онтологий направлено на существенное повышение эффективности ряда приложений теории информационных процессов и систем в НИР, ОКР, НИОКР и внедренческих проектах обучающихся, а также в познавательной деятельности процессов в высшей школе. Реализация построена на активном использовании метода аналогий.

Сущность гипотезы настоящей приводимой исключительно в качестве частного примера работы сводится к утверждению о том, что единение теоретических положений когнитивной семиотики и функциональной синергетики приводит к ярко выраженному синергетическому эффекту возникновения инновационных когнитивных модулей – фантомов, обладающих высокой эмерджентной активностью. Такое предположение в приведённом виде манифестируется впервые и доказывается в работе, следствием чего синтезируется математическое описание соответствующей обновлённой комплексной семиотической модели и разрабатываются адекватные к ней методические рекомендации по применению. Новизна постановки заключается прежде всего в том, что в упомянутой модели когнитивных модулей синергетика рассматривается ни как статический или фрагментальный процесс, но как процесс сугубо динамический, а семиотика в модели представляется как когнитивная в связи с тем, что входящая в её состав семантика определена как когнитивная. Синтактика в составе когнитивной семиотики при этом обладает признаками пертинентности, а прагматика – свойствами технологической релевантности.

Пояснения: Гипотеза — научное предположение или инженерный инновационный замысел, выдвигаемые для того, чтобы объяснить или сделать заключение о правдивости или ложности факта, явления или процесса, характера или последовательности инженерных действий, в том числе проектных.. Ее предварительное выдвижение задает логику последующего исследования и проектирования. То есть продвижения самого проекта. Гипотеза магистерской диссертации, равно как и инженерная (нередко научная) гипотеза создателя ВКР бакалавриата — постулат, на котором базируется вся работа, в том числе её часть в виде настоящей практики.

Авторская мотивированная (со ссылками на источники) оценка меры своевременности выдвижения и разрешения гипотезы настоящим проектом: Выше были приведены обоснования, показывающие своевременность настоящего проекта и раскрытие в нём гипотезы автора неким условным примером.

Пояснения: Своевременность: - мера того, насколько долго результат остается невостребованным до того момента, когда он будет потреблен в следующем мероприятии или насколько приостанавливается следующее мероприятие из-за недостатка ресурсов на входе.

Глубина и география произведенного в обоснование предлагаемых подходов и решений патентно-библиографического поиска с кратким обозначением его результатов (с приведением в конце КО списка наиболее значимых и используемых в авторском проекте источников на русском и иных языках): география – 3 направления – когнитивная семиотика, функциональная синергетика, метода онтологий, глубина – до 15 лет и, как исключение, более по перечню трудов фундаментального значения:

Кудж С.А., Цветков В.Я., Болбаков Р.Г., Мордвинов В.А., Романченко А.Е., Ткаченко Д.И. Функциональная синергетика и когнитивная семиотика в методологических основах мультимедиа информационных технологий / Научная монография РТУ МИРЭА – М., 2021. – 154 с.

Колесников А.А. Когнитивные возможности синергетики // Вестник РАН, 2003, т. 73, №8, с. 727 – 734.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.: Наука, 1994. – 236 с. ISBN 5-02-006975-2.

Буданов В.Г. Синергетическая методология // Вопросы философии. – 2006. – № 5. - с. 79-94.

Tsvetkov V.Ya. Information Interaction as a Mechanism of Semantic Gap Elimination // European researcher. - 2013. - № 4-1(45). – pp. 782-786.

Кудж С.А. Информационное взаимодействие и его атрибуты // Славянский форум. - 2017. - № 4(18). – с. 27-33.

Иванников А.Д., Кулагин В.П., Мордвинов В.А., Найханова Л.В., Овезов Б.Б., Тихонов А. Н., Цветков В.Я. Получение знаний для формирования информационных образовательных ресурсов. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2008. – 440 с.

Вяткин В.Б. Синергетический подход к определению количества информации // Информационные технологии. 2009. №12. С. 68 - 73

Вяткин В.Б., Введение в синергетическую теорию информации // Информационные технологии. 2010. №12. С. 67 – 73

Иванников А.Д., Тихонов А.Н., Соловьёв И.В., Цветков В.Я. Информсреда и инфология. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2017. 176 с.

Мордвинов В.А. Онтология моделирования и проектирования семантических информационных систем и порталов: Справочное пособие. – М. – 2005. – 237 с.

Суворов В.В. Синергетическая концепция самоорганизации // Синергетика. Труды семинара. Т3. Материалы круглого стола «Самоорганизация и синергетика: идеи, подходы и перспективы» М.: Изд-во МГУ, 2000.

Дискретная математика: учебник для вузов/ А. И. Белоусов, С. Б. Ткачев ; под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. - 5-е изд. - Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. - 743 с. - (Математика в техническом университете; вып. 19).

Zilberberg, C. Elementos de semiótica tensiva (Elements of tension semiotics) [In Spanish]. Tradução de Ivã Carlos Lopes, Luiz Tatit e Waldir Beividas. São Paulo: Ateliê, 2011 – 98 p.

Zlatev, J. 2012. Cognitive semiotics: An emerging field for the transdisciplinary study of meaning. Public Journal of Semiotics 4 (1): pp. 2–24.

Ademoye, Taoridi, "Decentralized Synergetic Control of Power Systems" (2012). Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports. 155.

Краткое описание научных и инженерных подходов и фундаментальных положений, задействованных в авторский проект: в авторском приводимом в виде частного случая примере проекта рассматриваются принципы функциональной синергетики и когнитивной семиотики на базисе многоуровневой центрической онтологии.

Пояснения: Научный подход (Научный метод) — совокупность основных способов и методов решения задач с целью получения новых знаний,

обобщения и углубления понимания совокупности фактов и теорий в любой области науки. Научный метод диалектичен и в этом противостоит религиозному способу познания. Научный метод включает способы исследования явлений, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. **Далее:** Согласно Википедии, фундаментальная наука — область познания, подразумевающая теоретические и экспериментальные научные исследования основополагающих явлений (в том числе и умопостигаемых) и поиск закономерностей, руководящих ими и ответственных за форму, строение, состав, структуру и свойства, протекание процессов, обусловленных ими; — затрагивает базовые принципы большинства гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, — служит расширению теоретических, концептуальных представлений, в частности — детерминации идео- и формообразующей сущности предмета их изучения, — мироздания как такового во всех его проявлениях, в том числе и охватывающих сферы интеллектуальные, духовные и социальные. С точки зрения **гносеологии** (теории познания) фундаментальная наука доказывает познаваемость мира, обосновывает практическую целесообразность во взаимодействии наук, различных научных методов исследования естественных и гуманитарных наук).

Избранные известные базовые решения, методы, методики, технологии, алгоритмические и программные наработки: применительно к предмету исследования, труды А. Белоусова, С. Ткачева, Дискретная математика. 2006 и другие, обозначенные в пп. 01.02.18. (*здесь транслирован частный пример решения*).

Инновационная составляющая проекта: научная и/или инженерная новизна (с обоснованием такового фактора на основании соответствующего аналитического обзора и с конкретным указанием, что, как и насколько эффективно, обосновано и доказуемо вводится автором в уже известные решения в виде метода, методики, технологий, алгоритмических и программных продуктов и т.п.): в иллюстрирующем наполнение КО проектирования частном решении предложено и развёрнуто обновление теоремы Клини [9] применительно к реализации выдвинутой автором научной гипотезы, а именно: метод, математическое описание и созданные на этой основе методика и программный продукт, позволяющие в активной форме сопровождать и контролировать процедуру сопряжения функциональной синергетики и когнитивной семиотики с использованием многоуровневой центрической онтологии с введением эмерджентной оценки коэффициентов значимости, составляющих сопряжение. При этом впервые в научную практику

предложено вводить термин «центрических многоуровневых онтологий». Валидация решений поддерживается проектом в пределах континуальной области, охватывающей диапазон варьирования указанных выше коэффициентов значимости для различных проектных задач, вариантов и случаев от 10 до 200% (от изначально заданных типовых медианных значений (100% :100%, то есть 1:1)).

Пояснения: научная новизна исследования или инженерная новизна проектирования — это результаты исследования и/или проектирования, полученные впервые. Любая научная работа, равно как и хороший инженерный проект с новизной ценятся выше, чем работа с результатами, которые ранее уже были получены другими учеными, инженерами, программистами, менеджерами. Научная и/или инженерная новизна может быть в виде: нового знания, выявленного впервые или незамеченного ранее; нового аспекта известной информации; нового метода для применения; формирования новой модели, действия, процесса; нового средства, которое улучшает процесс, нового с улучшенными или уникальными свойствами изделия и т.д. / Формулируется новизна проекта ёмко, ясно и без неопределённостей.

Уточним дополнительно: инженерная новизна проекта — неизвестность разработки из сведений об уровне техники, инженерии, под которыми понимаются любые общедоступные сведения. Выделяют четыре вида новизны:

- Планово-хронологическая новизна заключается в том, что данное нововведение является новым для потребителя проекта. При этом рынку данная инновация может быть хорошо известна.

- Экономическая новизна свидетельствует о минимизации себестоимости производства продукции, которая уже представлена на рынке за счет внедрения процессных инноваций.

- Новизна в контексте импортозамещения и/или ресурсозамещения.

- Конструктивная новизна означает, что в концепцию товара внесены определенные изменения относительно принципа действия, что повлекло за собой добавление либо совершенствование технико-эксплуатационных параметров.

Конструктивная новизна (важнейшая и основная в ВКР) бывает трех уровней:

- 1) Высший уровень — нововведение основано на новом научно-техническом принципе. При этом на рынке могут присутствовать товары-субституты, удовлетворяющие ту же потребность, но иными способами

(например, лазерная коррекция зрения как альтернатива обычному хирургическому вмешательству).

2) Средний уровень — нововведение основано на существующем научно-техническом принципе, но имеет более высокие технико-эксплуатационные параметры (например, вывод на рынок следующей модели iPhone).

3) Низший уровень — нововведение основано на существующем научно-техническом принципе, не превосходит аналоги по техникоэксплуатационным показателям, но приспособлено для новых условий эксплуатации (например, пылесос для автомобиля).

Ожидаемые в итоге выполнения предполагаемого проекта (ВКР, диссертации) результаты, научные, инженерные и социальные достижения, в том числе реализация социально-профессионального лифтинга автора проекта:

мотивированное выдвижение, реализация и защита (включая валидацию) выдвигаемой авторской гипотезы в виде прикладной задачи одного из подразделов современной теории информационных процессов и систем;

создание и апробация на указанной основе обновленного метода оценки, регулируемых составляющих сопряжения когнитивной семиотики и функциональной синергетики на основе предложенной автором многоуровневой центрической онтологии, математического описания, методики и средств алгоритмической и программной поддержки указанного решения;

разработка и защита на указанной выше основе ВКР направления подготовки «Программная инженерия» с перспективой дальнейшего развития указанной темы и полученных результатов на уровне последующего магистерского обучения по этому же направлению подготовки;

написание и опубликование развивающих научных публикаций и докладов по указанной тематике, в том числе, в международных изданиях на иностранном языке и соавторское участие в тематической обзорной монографии РТУ МИРЭА;

использование материалов и результатов настоящей НИР в постановке и проведении производственной практики студентов бакалавриата 2022/2023 годов обучения («НИР»), участие в модернизации на этой основе Учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) указанного вида практики и ей подобных.

Пояснения: типы нового научного результата, которые могут быть представлены в проекте, в ВКР, в диссертации:

Новое научное знание в виде теоретических положений как новое научное достижение — в докторской диссертации или решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, — для кандидатской диссертации. Решение научной задачи локального характера и значения — для магистерской диссертации и, возможно, для ВКР специалитета или даже бакалавриата, если ВКР выполняется не как ОКР, а как НИР или НИОКР. К последним реляциям относятся также инновационные технологические решения в виде научно обоснованных технических, технологических или иных инженерных предложений и разработок решения, внедрение которых вносит определённый вклад корпоративного и/или социологического и/или методического значения. Таковыми, например, могут оказаться разработки, связанные с улучшением методологии и дидактики обучения, в частности, внедряемые на собственной выпускающей кафедре, в системе дополнительного развивающего образования и творчества и т.п.).

Область распространения полученных решений (континуальность проекта); средства, границы и состав действий по валидации и верификации положений, достижений и результатов проекта: валидация поддерживается в пределах континуальной области, охватывающей диапазон варьирования весовых коэффициентов значимости вкладов в модельном описании эмерджентности сопряжения, составляющих от 10 до 200% (от медианных значений (1:1)) на всём ЖЦ проекта.

Пояснения: Валидация – это проверка продукта, процесса или системы на соответствие требованиям заказчика, клиента, некоего производства, руководителя, установочным нормам и документам. В более сложных случаях данный термин обозначает соответствие того или иного процесса системе менеджмента качества. верификация (verification): Подтверждение (на основе представления объективных свидетельств) того, что заданные требования полностью выполнены. Верификация в контексте жизненного цикла (ЖЦ) представляет собой совокупность действий по сравнению полученного результата жизненного цикла с требуемыми характеристиками для этого результата. Результатами жизненного цикла могут являться (но не ограничиваться ими): заданные требования, описание проекта и непосредственно система. (Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010: Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. Континуальность или континуальная область – численное многопараметрическое пространство, в границах которого справедливы реляции проектанта, результаты и утверждения его проекта,

включая позиции, относящиеся к валидации и верификации. За пределами оговорённой проектом (КО проекта) континуальной области ни сам проект, ни его авторы ответственности за соблюдение и состояние указанных характеристик не несут и нести не могут).

Форма представления результатов проекта и сопутствующих отчётов по разновидностям предшествующих практик: отчет о практиках типа «НИР», Руководящие технические материалы (РТМ - в составе отчета о последующей производственной практики типа «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (3 з.е., 108 ч., 1/1, ПП № 3620)», там же сопутствующие тематические научные публикации, в том числе, в монографиях, участие в международных конференциях («ИТ стандарт», НТК МИРЭА и других).

Пояснения: формы представления и структуры отчётных материалов регулируются действующими стандартами групп ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и другими, а также непосредственно в РТУ МИРЭА локальными актами Университета Системы менеджмента качества обучения (СМК МИРЭА).

Назначение, сроки и форма предполагаемого использования результатов проекта:

в инженерии направления профессиональной деятельности «Программная инженерия» - отчет о практике «НИР», Руководящие технические материалы (РТМ в составе отчета о практике), научные публикации, в том числе, монографиях и участие в международных конференциях (ИТ стандарт, НТК МИРЭА);

в дальнейшем развитии научного направления, в составе работ по обозначенной в КО проблеме - в постановке и развитии комплексного решения по улучшению механизмов модели и программных средств поддержки механизмов и процедур совмещения обновляемых модельных составляющих, создание единого сопряженного функционала функциональной синергетики и когнитивной семиотики на базисе многоуровневого центрального онтологического соглашения проекта (согласно Классическому методу конвергенции/дивергенции);

в развитии и реализации учебного процесса и/или НИРс как в РТУ МИРЭА, так и в иных образовательных, научно-образовательных учреждениях: в частности, в поддержке учебной практики студентов;

в авторском участии в НИР и иных научно-производственных программах и грантах, реализуемых на выпускающей кафедре ИиППО РТУ ИИТ МИРЭА: в частности, по разделу «Реинжиниринг» инициативной

НИР кафедры ИиППО ИИТ РТУ МИРЭА «Методологические основы проектирования ИС» (руководитель НИР: зав. каф. ИиППО, к.т.н., доц. Р.Г. Болбаков);

в различных научных конференциях и публикациях, конкурсах и олимпиадах, в заявках на гранты, субсидии и т.п.: в частности, участие в международных конференциях (ИТ стандарт, НТК МИРЭА и др.);

в собственном социально-профессиональном лифтинге автора проекта, в формировании предпосылок к вхождению автора на следующую образовательную ступень профессионального роста вплоть до обозначения желательной тематики научной и инженерной исследовательской работы автора на такого рода следующей образовательной ступени: разработка и защита на указанной выше основе ВКР направления подготовки «Программная инженерия» с перспективой дальнейшего развития указанной темы и полученных результатов на уровне последующего магистерского обучения по этому же направлению подготовки.

Сведения о планируемом жизненном цикле (ЖЦ) проекта, средствах и возможностях его обеспечения с опорой на действующие стандарты, спецификации и нормали:

традиционно для ИТ направления - ЖЦ составляет 3 года, что присуще темпам развития ИТ, с учетом стандартов ISO-12207, ISO-9000 и др. Предусмотрена и обоснована возможность реинжиниринга проекта по истечению его трёхлетнего ЖЦ.

Устойчивость проекта в пределах ЖЦ, а, по возможности, и далее, в частности оценка целесообразности и возможности его реинжиниринга по истечению ЖЦ:

проект предоставит и раскроет научное обоснование в возможности использования сопряженной методологии (метода математического описания средств алгоритмической и программной поддержки и т.д., разработанных автором) в задачах эффективного применения теории информационных процессов и систем в инженерной проектной деятельности и в учебном процессе по направлению подготовки «Программная инженерия», как в пределах обозначенного трехлетнего ЖЦ проекта, так и за его пределами в вероятном конфигурировании процедур реинжиниринга проекта с введением обновляющих входящих параметров и величин, что *(в приводимом здесь в качестве примера конкретном частном проектном решении, представленном в формате КО)* достигается, с одной стороны, разработкой и применением многоуровневых центрических онтологий, с другой стороны модификацией

теоремы Клини в оценках эмерджентности сопряжений функциональной синергетики и когнитивной семиотики вариативностью вводимых автором поправочных весовых коэффициентов значений вкладов в программно-математическое описание теоремы Клини, что реализуется созданием и использованием для этого методологии синтеза центрической многоуровневой онтологии объединения, проектированием такой онтологии в пределах обозначенной проектом его континуальности на всём заданном ЖЦ.

Пояснения: Проект считается абсолютно устойчивым, если он эффективен на всём заданном или прогнозируемом жизненном цикле, причём в параметрических пределах вполне определённой континуальной области, при всех вариантах развития событий, при том, что возможные неблагоприятные последствия могут быть устранены предусмотренными в бизнес-плане и в технологических инструкциях мерами. Проект считается достаточно устойчивым, если он оказывается неэффективным только при тех вариантах развития событий, которые имеют достаточно малую «степень возможности» и/или происходящих на границах континуальной области. Указанная дефиниция в равной степени относится как к внутренней, так и к внешней устойчивости проекта на всём его ЖЦ.

Внутренняя и внешняя устойчивость обуславливают общую устойчивость проекта, которая воплощается в движении денежных потоков и видоизменениях технологий, производственных циклов и т.п. Обе эти разновидности устойчивости оцениваются механизмами анализа рисков внутреннего и/или внешнего происхождения, а также мерой востребованности проекта и его результатов пользователями, заказчиками и руководителями на всём ЖЦ с учётом эффективности априорных средств и методов защиты проекта, направленных на обеспечение должной устойчивости – в сущности на беспрепятственную реализацию ЖЦ проекта.

Обеспечивающих постоянное повышение средств избежания риска заключается в том, чтобы предоставить необходимую информацию для принятия решений о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь.

Как правило, анализ риска производится в следующей последовательности:

На первом этапе выявляются внутренние и внешние факторы, увеличивающие или уменьшающие конкретный вид риска.

На втором этапе проводится анализ выявленных факторов.

На третьем этапе проводится оценка конкретного вида риска с финансовой точки зрения на основе двух подходов:

- определение финансовой и технической состоятельности (ликвидности) проекта;
- определение экономической и производственной целесообразности участия в проекте.

На четвертом этапе устанавливается допустимый уровень риска.

На пятом этапе проводится анализ отдельных операций по выбранному уровню риска.

В случае принятия положительного решения об участии в рассматриваемом проекте, на шестом этапе разрабатывается комплекс мероприятий по снижению риска, включаемый в инструкции, сопровождающие проект.

В любом случае обоснование устойчивости проекта не может быть голословным, не конкретным, не коррелирующим с параметрами ЖЦ.

Обоснование устойчивости проекта является важнейшей составной частью ВКР всех уровней обучения).

Сведения о выборе, использовании в проекте метода, методик и инструментов менеджмента проекта на всём его ЖЦ, в том числе в частях, связанных с тестированиями, валидацией, верификацией, апробациями и внедрением:

Информационный менеджмент проекта опирается на применение Классического метода конвергенции/дивергенции на базисе трехзвенного проектного соглашения, раскрывающего на системной основе перечень вопросов, охватываемых ступенями дивергенции, трансформации, конвергенции классического метода и релаксации на всём ЖЦ проекта с кратким описанием языкового/платформенного, онтологического и управленческого соглашений проекта.

Пояснения: Огромное количество методов исследования, применимых в исследовательской работе (проекте), можно объединить на методы эмпирического уровня, экспериментально-теоретического уровня и просто теоретического уровня. Методы – способы и пути достижения цели максимально быстрым, точным и эффективным путем. Речь идет о конкретном количестве действий и практик, помогающих разрешить проблему.

Методики – это целая система способов изучения и познания определенного вопроса, темы, дисциплины. К примеру, автор проводит социологическое исследование, для этого обычно применяются

количественные и качественные методы. А вот комплекс этих методов и будет составлять методику конкретного труда. Сопоставить термин «методика» можно со значимостью процедуры исследования, последовательностью и алгоритмом. Методика также может являться ордером на те или иные процедуры и действия, предписанные проектом его участникам и пользователям.

Объединяющая на системной синергетической основе методы и методики методология – это целая наука, учение о практикуемых и уместных методах, формах и принципах исследования. Своего рода это общая ориентация и особенности подхода к изучаемому объекту, конкретный способ организации всего научного познания. Методология бывает трех иерархических уровней – философская, общенаучная и частная.

Менеджмент проектов в широком понимании -это профессиональная деятельность, которая основана на использовании современных научных знаний, методов, навыков, средств и технологий и которая ориентирована на извлечение эффективных результатов путем влияния на работников для успешного осуществления проектов.

Управление проектами является также методологией организации, координации и планирования, использования материальных и человеческих ресурсов на всём протяжении жизненного цикла проекта (проектного цикла), направленную на результативное достижение целей проекта путем применения системы современных методов, техники и технологий управления

С точки зрения науки проектный менеджмент является синтетической дисциплиной, которая объединяет как профессиональные знания, так и специальные знания.

Предварительно генерируемый перечень решаемых в проекте фундаментальных и прикладных научных задач, инженерных задач, задач по апробациям и внедрениям, сопровождения функционирования создаваемого, модифицируемого или используемого объекта (по возможности с разнесением их по ступеням дивергенции, трансформации и конвергенции Классического метода конвергенции/дивергенции менеджмента проекта или иного избранного метода менеджмента и с кратким описанием Технических предложений (ТП) по реализациям такого рода решений, а также с разделением их на составляющие позиции концептивизма, дескриптивных и прескриптивных процессуальных подходов и представлений):

Основная научная инновационная задача, решаемая в проекте автором – модификация теоремы Клини. Сопутствующие задачи – упорядочивание, представление методик алгоритмических программ поддержек научно-технических решений в сфере когнитивной семиотики с использованием модифицированной теоремы Клини. Упорядочение, представление методик алгоритмических программ поддержек научно-технических решений в сфере функциональной синергетики с использованием модифицированной теоремы Клини.

Пояснения: повторимся. Задачи формируются как рубежи и одновременно средство достижения цели творческой работы, ВКР, диссертации. Задачи могут выставляться сразу все, одновременно, вместо с формулировкой цели. Такой алгоритм в некоторых источниках именуется «чёрным алгоритмом», то есть подчёркивается то обстоятельство. Что все задачи выстраиваются разом и на вскидку. Так делают при ограниченности бюджета времени на постановку и реализацию проекта, из-за спешки, при наличии свободных средств и ресурсов на обеспечение рисков такой «слепой» постановки. Противоположный по замыслу, так называемый «белый алгоритм» формирования перечня задач исследования, проекта строится на правиле «step by step» - это, когда каждая следующая задача формулируется по итогам решения предшествующей. Путь более время ёмкий, но существенно менее рискованный, менее ресурсно-затратный. В реалиях чаще всего пользуются неким промежуточным комбинированным вариантом, именуемом «серым алгоритмом». Скорее всего, именно такой подход более всего приемлем в магистерских диссертационных исследованиях, когда основная в априори явная часть задач оформляется изначально в листке-задания на ВКР синхронно с формулированием цели исследования, а некоторое последующее развитие по ходу выполнения проекта привносит дополнительные новые задачи. Последнее уместно на ступени дивергенции менеджмента проекта, реализуемого с опорой на применение Классического метода конвергенции/дивергенции. Позднее (на ступенях трансформации и, тем более, конвергенции, таковое нежелательно, т.к. взламывает уже сформировавшийся когнитивный модуль онтологии проектирования в производимых исследованиях и инженерии, побуждая разработчика вернуться к начальным шагам проектирования и исследований).

Напомним, при любой алгоритмизации задачи проекта вторичны по отношению к объявленной его цели. При этом формулировка цели научной работы идентична названию темы диссертации, но скорее всего представляется

в более развёрнутом ракурсе. Выражается фразами-преамбулами «выявить», «разработать», «исследовать», «обосновать/доказать» и т.д.

Основные характеристики цели:

- описание особенностей нового явления;
- свойств у предмета исследования;
- выявление и анализ закономерностей, присущих рассматриваемому объекту и т.п.

Сообразно этому формируется перечень задач.

Согласно только что упомянутому источнику задачами диссертации являются следующие представления:

- аргументированные доказательства актуальности выбранной проблемы исследования;
- использование современных методик и других инструментов, позволяющих решить теоретические/практические вопросы;
- обоснование и выявление направленности имеющихся предложений и рекомендаций, включая их экономическую эффективность;
- формирование и обоснование инновационного креативного модуля исследования или разработки;
- формулировка полученных выводов на фоне проведенных опытов/исследований/экспериментов;
- развитие навыков самостоятельной работы с методическими материалами и научной литературой (умение грамотно и грамотно излагать собственные мысли, систематизировать изученную информацию, выполнять требуемые расчеты/выстраивать диаграммы и т.д.).

Указанный перечень без сомнения можно дополнительно расширить и конкретизировать, хотя количеством решаемых в ВКР задач увлекаться не стоит: для магистерской диссертации рационально ограничиться пятью взаимосвязанными сопряжёнными переходящими одна в другую задачами, для ВКР бакалавра может оказаться достаточным разрешение трёх задач, причём в обоих случаях одна из них центральная, имеющая генералитетное значение, как правило, решение которой «выносится на защиту ВКР», то есть обсуждается в докладе обстоятельнее, подробнее и даже несколько эмоциональнее).

Promotion проекта, перспективы его развития и углубления на последующих стадиях профессионального обучения (инвариантно – для бакалавриата, магистратуры, системы дополнительного развивающего образования):

в развитие полученному результату) создание, апробации и внедрения типизируемых альбомов методик алгоритмических программ поддержек научно-технических решений в сфере функциональной синергетики, в том числе с использованием модифицированных системных решений в рассматриваемой области наукознания, что планируется к реализации уже на следующей ступени профессионального образования.

Пояснения: с позиций выстраивания эффективного и непрерывного квалификационного лифтинга межуровневого образования желательно формулировать целеполагание и реализацию проекта (ВКР, магистерской диссертации) таким образом, чтобы образовательный задел и стимулы для его дальнейшего развития в магистратуре после бакалавриата и/или в аспирантуре по окончании магистратуры или специалитета. Это достигается прежде всего конструированием генералитетного инновационного креативного модуля проекта на каждой из обозначенных ступеней профессионального образования таким образом, чтобы целеполагание проекта оказалось целостным непрерывного действия триггером поэтапного развития проекта с переносом на уже более значимом уровне указанного креативного модуля на следующую более высокую квалификационную ступень.

Однако, в такого рода конструировании есть немаловажные своеобразные особенности. Так, при переходе от бакалавриата к магистерскому образованию в принципе может сохраниться точное наименование направления профессиональной подготовки, например, как это имеет место в настоящем КО, направление «Программная инженерия» (09.03.04 – для бакалавриата при выполнении ВКР в форме НИР или НИОКР и 09.04.04 – для магистратуры). Установочная база здесь едина – ФГОС ВО поименованного направления. Но набор востребованных к освоению компетенций и их индикаторов, разумеется, окажется разным, хотя и несколько похожим. И эту позицию следует обязательно учитывать, разрабатывая целеполагание бакалаврской ВКР во вполне оправданной надежде продолжить развитие темы в магистратуре. А учитывать сие более, чем желательно, так как в отличие от бакалавриата и специалитета, тема выпускной квалификационной работы магистранта – диссертации магистра разрабатывается, утверждается и поэтапно реализуется уже в самом начале двухлетнего (для очной формы обучения) периода пребывания в магистратуре под руководством изначально закреплённого профессора или доцента. В противном случае могут возникнуть нежелательные затруднения и неопределённости по выбору темы диссертации, может быть упущено драгоценное время. К тому же принципиальное отличие ВКР

магистранта и ВКР бакалавра кроется ещё и в том, что в соответствии с требованиями ФГОС ВО выпускная бакалаврская работа чаще всего представляет собой ОКР, реже НИР или НОКР, а магистерская диссертация – НИР, иногда НИОКР. Образовательные программы (профили обучения) также скорее всего окажутся близкими, но разными. Так, например, по выпускающей кафедре ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА до 2022 года включительно образовательная программа бакалавриата по направлению 09.03.04 именовалась как «Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем (ИС)», а магистратуры по направлению 09.04.04 как «Архитектура информационных систем (ИС)», что также подлежит дифференциации в формулировках целеполаганий выпускных работ этих двух уровней. В дополнение к этому действующие ныне ФГОС ВО поколения 3++ (2017 года утверждения) предписывают освоение знаний, умений и трудовых действий («обобщённых трудовых функций») различных профессиональных стандартов - для бакалавриата и для магистратуры.

Из всего здесь указанного напрашиваются совершенно очевидные выводы в обеспечение гармоничного перехода от обучения в бакалавриате к магистерскому образованию:

Во-первых, полезно выделить в составе целеполагания ВКР некий универсум, отвечающий требованиям ФГОС и образовательных программ обоих уровней и составляющий тот самый креативный модуль, о котором идёт речь в настоящей публикации с переходом одного почти без изменений со ступени на ступень образования.

Во-вторых, полагая постановки вне указанного модуля его вариативными окружениями, детально описать их для действующей ступни образования и хотя бы контурно обозначить для последующей (опираясь более всего на использование для этого принципов функциональной синергетики).

В-третьих, заранее ещё в бакалавриате планируя продолжение профессионального образования в магистратуре по уже избранному и нравящемуся направлению подготовки, рациональнее всего выполнять ВКР бакалавра в формате НИР или НИОКР (хотя это связано с осложнением в виде необходимости быть обладателем научной публикации по избранной теме – впрочем, обсуждаемое здесь КО и есть та самая публикация!).

С переносом темы исследований из магистратуры в аспирантуру дело обстоит существенно сложнее, но вместе с тем возможность и продуктивность такого эффективного переноса означает значимый творческий задел (инновационный когнитивный модуль), делающий виды на своевременную

защиту кандидатской диссертации по окончании аспирантуры менее иллюзорными, чем это чаще всего имеет место в аспирантуре, когда новоявленные диссертанты толком не понимают, что делать, как делать и чем вообще кандидатская диссертация отличается от ВКР специалиста, бакалавра и даже от магистерской диссертации. Хотя, в принципе, логистика такого перехода принципиально не отличается от описанной выше в мостике «бакалавриат - магистратура», но её реализация осложняется тремя очень и очень важными особенностями:

- выявление и доказательное описание новизны диссертационного исследования аспиранта является самым важным и жёстким критерием допустимости кандидатской диссертации к защите, причём в привязке к оценке уровня и места исследования в ракурсе восприятия научной проблемы, к работе над которой причастна кандидатская диссертация (но только участие – на уровне кандидатских диссертаций в отличие от докторских научные проблемы не решаются и не выдвигаются);

- существенно ужесточаются требования к реальному востребованию и полезности в применении результатов диссертации, в том числе, в реальных производствах, в науке, в промышленности и в образовании причём на государственном, региональном, отраслевом и/или корпоративном уровнях с подтверждением такого рода результативности соответствующими руководителями и ведущими специалистами сфер внедрения;

- непроста логистика системно-структурного перехода от требований ФГОС ВО уровней бакалавриата, специалитета и магистратуры к требованиям и структурным особенностям так называемых паспортов ВАК по тем или иным специальностям ВАК. К тому же указанные паспорта обозначают не только позиции к тематической направленности и характеру исследований по избранной специальности ВАК, но в категорической форме обозначают недопустимые области научной деятельности, относимые к иным специальностям. В придачу ко всему сами паспорта и даже их структурное описание видоизменены буквально в последнее время. Выбор специальности ВАК на практике тоже ограничен доступностью того или иного Совета по защите диссертации соответствующей специальности, а также профилем руководителя аспиранта, следующего из состава и принадлежностей в специальностям ВАК его научных публикаций (в журналах уровней WoS, Scopus, ВАК).

Так, например, в реалиях выпускающей кафедры ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА выпускникам «Программной инженерии» наиболее

предпочтительно ориентироваться на подготовку кандидатской диссертации по специальности «05.25.05 Информационные системы и процессы», паспорт которой здесь воспроизводится полностью дословно.

Формула специальности:

Информационные системы и процессы – научная специальность, включающая исследования и разработки в области теоретических, технических, программных, информационных, лингвистических аспектов обеспечения функционирования систем и реализации процессов генерации, сбора, хранения, обработки, поиска, передачи, представления и воспроизведения информации. Значение решения проблем данной специальности заключается в совершенствовании и повышении эффективности функционирования информационных технологий и систем, а также систем управления информационными ресурсами, улучшения на этой основе качества и эффективности решений, принимаемых в научной, экономической, управленческой и других видах целенаправленной деятельности.

Области исследований:

Методы и модели описания, оценки, оптимизации информационных процессов и информационных ресурсов, а также средства анализа и выявления закономерностей в информационных потоках. Когнитивные модели информационных систем, ориентированных на человеко-машинное взаимодействие.

Техническое обеспечение информационных систем и процессов, в том числе новые технические средства сбора, хранения, передачи и представления информации. Комплексы технических средств, обеспечивающих функционирование информационных систем и процессов, накопления и оптимального использования информационных ресурсов.

Информационное обеспечение процессов и систем, в том числе новые принципы организации и структурирования данных, концептуального, логического, физического проектирования табличных, текстовых, графических и мультимедийных баз данных, документальных, фактографических и иных специализированных информационных систем. Методы оценки и оптимизации структур баз данных на логическом и физическом уровне.

Лингвистическое обеспечение информационных систем и процессов. Методы и средства проектирования словарей данных, словарей индексирования и поиска информации, тезаурусов и иных лексических комплексов. Методы семантического, синтаксического и прагматического анализа текстовой информации с целью ее формализации для представления в базах данных и

организации интерфейсов информационных систем с пользователями. Формат внешнего и внутреннего представления данных, коммуникативные и иные форматы данных и документов.

Организационное обеспечение информационных систем и процессов, в том числе новые принципы разработки и организации функционирования информационных систем и процессов, применения информационных технологий и систем в принятии решений на различных уровнях управления. Общие принципы и основы организации информационных служб и электронных библиотек. Стандартизация информационного и лингвистического обеспечения.

Сетевые информационные ресурсы и технологии, в том числе разработка и исследование принципов организации и функционирования распределенных информационных систем и баз данных, прикладных протоколов информационных сетей, форматов представления данных и языков информационного поиска в распределенных информационных ресурсах.

Прикладные автоматизированные информационные системы, ресурсы и технологии по областям применения (технические, экономические, гуманитарные сферы деятельности), форматам обрабатываемой, хранимой, представляемой информации (табличная, текстовая, графическая, документальная, фактографическая, первичная или вторичная). Аналитические, процедурные, информационные модели предметной области (системы принятия групповых решений, системы проектирования объектов и процессов, экспертные системы и др.), включаемые в контур обработки информации и принятия решений.

Примечание: специальность не включает исследования в областях: - общие принципы моделирования и оптимизации сложных систем, общая теория систем; - теория информации, физический уровень передачи сигналов и данных; - физический, сетевой, транспортный и иные уровни протоколов информационных сетей; - технические, программные средства специализированных систем управления (технологическими процессами, техническими объектами); -исследования в области общих проблем теоретической и прикладной лингвистики

Отрасль наук:

технические науки (за исследования по п. 1-7);

филологические науки (за исследования по п. 4).

Как видно из приведённого описания специальности ВАК перечень областей исследования и формула специальности позволяют относительно

просто связать задачи магистерской диссертации, выполненной в соответствии с требованиями ФГОС ВО 09.04.04 «Программная инженерия» с установками паспорта специальности 05.25.05 Информационные системы и процессы. Только делать это желательно заблаговременно и комплексно).

Результаты, выносимые на защиту (эскизное видение, кратко): сопряжение когнитивной семиотики и функциональной синергетики в приложениях теории информационных процессов и систем на основе промодулирована метода онтологий направлено на существенное повышение эффективности ряда приложений теории информационных процессов и систем в НИР, ОКР, НИОКР и внедренческих проектах, а также в познавательной деятельности процессов в высшей школе. Реализация построена на активном применении метода аналогов, в качестве которого принято использование и модернизация теоремы Клини в оценках эмерджентности сопряжений функциональной синергетики и когнитивной семиотики вариативностью вводимых автором поправочных весовых коэффициентов значений вкладов в программно-математическое описание теоремы Клини с использованием предлагаемой сути и механизмов центрических онтологий.

Пояснения: именно генералитетная часть решённых задач ВКР – её инновационный креативный модуль – выносится на защиту.

«Начинать выносимые на защиту положения можно следующими фразами-клише: «Разработаны основные научные выводы»; «На защиту выносятся следующие результаты научной деятельности...»; «На защиту выносятся следующие новые и содержащие элементы новизны основные идеи»; «В ходе работы выявлены факторы, которые влияют на...»; «Выявлена взаимосвязь между основными элементами...»; «Определена целесообразность внедрения...» и т.д. Эти выводы могут приводиться дважды: в автореферате и во введении положений».

Сведения о согласованности настоящих положений целеполагания проекта с руководителем ВКР (и/или практики), руководителем (ответственным исполнителем, руководителем раздела) кафедральной НИР, с руководством выпускающей кафедры: достигнуто полное согласование с руководством выпускающей кафедры ИиППО РТУ МИРЭА, с руководителем ВКР, руководителем практики (здесь тип практики: НИР).

Список основных источников, приведенных в качестве примера КО Каталожном описании А.Е. Романченко (пример библиографии проекта, в том числе отдельным списком публикации и доклады на конференциях автора):

Кудж С.А., Цветков В.Я., Болбаков Р.Г., Мордвинов В.А., Романченко А.Е., Ткаченко Д.И. Функциональная синергетика и когнитивная семиотика в методологических основах мультимедиа информационных технологий / Научная монография РТУ МИРЭА – М., 2021. – 154 с.

Колесников А.А. Когнитивные возможности синергетики // Вестник РАН, 2003, т. 73, №8, с. 727 – 734.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.: Наука, 1994. – 236 с. ISBN 5-02-006975-2.

Буданов В.Г. Синергетическая методология // Вопросы философии. – 2006. – № 5. – с. 79-94.

Tsvetkov V.Ya. Information Interaction as a Mechanism of Semantic Gap Elimination // European researcher. - 2013. - № 4-1(45). – pp. 782-786.

Кудж С.А. Информационное взаимодействие и его атрибуты // Славянский форум. - 2017. - № 4(18). – с. 27-33.

Мордвинов В.А. Онтология моделирования и проектирования семантических информационных систем и порталов: Справочное пособие. – М. – 2005. – 237 с.

Суворов В.В. Синергетическая концепция самоорганизации // Синергетика. Труды семинара. ТЗ. Материалы круглого стола «Самоорганизация и синергетика: идеи, подходы и перспективы» М.: Изд-во МГУ, 2000.

Дискретная математика: учебник для вузов/ А. И. Белоусов, С. Б. Ткачев ; под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. - 5-е изд. - Москва: Издательство МГУ им. Н. Э. Баумана, 2015. - 743 с. - (Математика в техническом университете; вып. 19).

Приложения (состав, объём, каталогизация и структура личной целевой библиотеки автора к проекту, сформированной в процессе прохождения практики (**обязательная составляющая отчёта по практике и/или НИР**); алгоритмы, программы, методики и/или их фрагменты, инструкции и указания, акты, заключения, отзывы и т.д. – при наличии таковых): Алгоритмическое описание манифестации приложения модифицированной теоремы Клини к оцениванию эмерджентности сопряжения функциональной синергетики и когнитивной семиотики на базисе многоуровневого центрического онтологического соглашения (38 с.); личная тематическая библиотека по теме и её каталогизация (41 с), объёмом 20 МБ, в составе 68 источников.

В заключение настоящего подраздела следует ещё раз настойчиво рекомендовать выполнить и опубликовать, закрепляя авторские права, в

предверии предстоящего выпускного исследования каталожное описание (КО), шаг за шагом в процессе работы над темой улучшая, уточняя, дополняя его. Это поможет прежде всего систематизировать работу, яснее видеть и оценивать промежуточные и намечающиеся результаты и т.п.

Разумеется, не всегда есть необходимость раскрывать всё обилие признаков работы, обозначенных в настоящем подразделе, посвящённом КО. Видимо, советуясь с руководителем исследования, надо выбрать по-настоящему актуальные и системоносные. Вероятно, в первую очередь следует отдать предпочтение тем позициям, которые традиционно присутствуют в публикуемых авторефератах кандидатских и магистерских диссертаций.

5. ИСХОДНЫЕ 10 ПОСТУЛАТОВ ИЗ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ МОТИВИРОВАННО СИНТЕЗИРОВАТЬ КО ВКР НА СИСТЕМНОЙ ОСНОВЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИИ ПРОФ. В.А. МОРДВИНОВА И КОЛЛЕГ)

В частности, упомянутая базовая онтология определяет макромедиа мобилити в следующем прочтении: «...существенно интенсифицированная мультимедийная субстанция, с преимущественным наличием видеопотоков и отличающаяся многообразием используемых приложений, кодеков и др. инструментальных средств, причем с претензией на обеспечения кросс-платформенности в поддержку мульти-платформенности» и «мобильные информационные технологии с акцентировкой на разнообразие применяемых платформ, приложений, аппаратных средств в используемых самых разнообразных мобильных устройствах. Выполнением обязательного условия переносимости из одной платформы в другую. Как правило, на уровне транзакций». Это **первый постулат** настоящего эссе.

Второй постулат. Системное рассмотрение и конструирование архитектур и сопровождающего их ПО опирается прежде всего на принципы эргодической системности, формулируемые в контексте представлений синергетики, причём в континуальности информационных процессов и систем, обслуживающих макромедиа мобилити в образовании, науке и культурологии в части управления знаниевой информацией с опорой на парадигматику когнитивной семиотики и опять же базовых онтологий соответствующих знаниевых тематических информационных полей.

Третий постулат. Принятые в соответствии со вторым постулатом к исполнению модельные и проектные решения и их практическая реализация в части создания и сопровождения ИС в образовании, науке и культурологии на всём жизненном цикле (ЖЦ) проекта и порождённых ими информационных объектов оформляются (и строго выполняются) в формате трёхзвенного проектного соглашения, а именно, онтологического соглашения; языкового/платформенного (кроссплатформенного) соглашения; управленческого соглашения, желательно, под управлением классического метода Конвергенции/дивергенции.

Четвёртый постулат. Эффективность и живучесть, устойчивость как первородных архитектур ИС, так и их адаптов, трансформеров, клонов, модификатов и соединений на последующие ЖЦ подлежат многофакторной оценке и регулированию методами многофакторного анализа и принятия решений, причём главенствующей оценочной характеристикой успешности, эффективности решений в сугубо эргодическом поле оценок и моделирования (результаты оценок и воздействий исчисляемы, повторяемы и условно предсказуемы) являются значения объекто-субъектных информационных морфизмов, отображающих сущность, уровень, результативность межагентного информационного знаниевого обмена и обработок информации, в том числе, и прежде всего, в макромедиа мобилити, где величины пользовательских и разноплановых существенно напряжённых составляющих коэффициентов масштабирования буквально «зашкаливают».

Пятый постулат (в развитие и уточнение предшествующего четвёртого постулата). Информационные морфизмы могут иметь различные теневые наложения на архитектуру ИС с позиций её модификации и улучшения - универсальные для мультипользовательских дуплексных обменов и обработок изоморфизмы, однонаправленные (например, в информационных образовательных киосках с оконным односторонним доступом посредством QR-конструирования, QR-кодов), эпиморфизмов (для сложных многоярусных архитектур ИС, например, имеющих в составе макромедиа мобилити составляющие смешанной реальности) и т.д. При всём этом информационные морфизмы – суть многопараметрическая мера, главенствующей и даже обобщающей, генеральной частью которой является **ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ** на исходе информационного обмена и/или обработки данных (знаний), проявляющаяся во возникновении вполне качественно и количественно обнаруживаемых и измеряемых информационных фантомов. Измеряемость в синах для оценок когнитивно-семантико-энтропийного характера (предсказуемость в эргодическом понимании условно энтропийна) или в детерминированных конструкциях коэффициентами эргодичности (системности).

Шестой постулат. Требуется измеримость всех составляющих в единой системе мер и назначаемых размерностей эмерджентности на исходе информационных морфизмов в полиномиальном виде, то есть в виде, позволяющем свести математическое описание многофакторного оценочного листа ИС (в т.ч. макромедиа мобилити) к Матрице планируемого эксперимента или, проще, к полиному многофакторного анализа со взвешенными

коэффициентами значимости его членов (дробимых вплоть до элементарных семантических единиц – ЭСЕ). При этом обязательной и достижимой является возможность обработки указанной модели на поиск оптимальных и/или рационально взвешенных решений (например, множеством Парето), позволяющих тем самым мотивированно закладывать в ТЗ проектов реинжиниринга, апгрейдов, ремейков макромедиа мобилити технических требований (ТТ) к объекту информатизации и Технических условий (ТУ) его дальнейшей эксплуатации на всём постЖЦ.

Седьмой постулат. Рационализация средствами реинжиниринга и т.п., направленная на очень существенное продолжение ЖЦ (постЖЦ) ИС в технологиях макромедиа мобилити, когда, казалось бы, физические и моральные ресурсы первозданной системы (прежнего проекта) исчерпаны, могут с определённым успехом вернуть проект к новой жизни, к новому витку постЖЦ при условии постановки во главу угла выявления и применения в проектах управленческих мер и технологических решений, направленных прежде всего на снижение пагубных последствий и/или, ещё радикальнее, удаления вовсе **фактора информационной инфляции**, имеющей место как в трендах ещё не завершённых ЖЦ ИС и, уж точно, по окончанию всех предусмотренных фьючерсов тренда ЖЦ ИС. Информационная инфляция и обесценивание проекта означают ни что иное, как срыв требований и/или окончание действия принятого трёхзвенного проектного соглашения, а именно, по составу и качеству информационного контента (онтологическое соглашение проекта), по сбоям управления прежде всего в следствии независящих от пользователя происходящих системных обновлений (смена поколений и версий OS, приложений, новых особенностей и правил сетевого обслуживания и т.п.), а также, наиболее уязвляющее массового пользователя и приводящий к его финансовым утратам и новым хлопотам физическое и моральное устаревание используемых технических средств и их программного обеспечения (прагматическая технологическая составляющая в семиотическом оценочном подходе). Более всего это досадно и в огромной степени разрушает живучесть проектов ИС в часто, очень часто возникающих ситуациях, когда ускоряющаяся информационная инфляция (как следствие стремительного усложнения и сменяемости спектра пользовательских требований) «съедает» все изначальные вложения в первородный проект, не дав тем самым, полностью исчерпать заложенные в проект **параметры амортизации**, то есть полновесное «отигрывание» вложенных в проект материальных средств и конструкций информационного обеспечения. «Выжимание» запланированной

амортизации на всём ЖЦ проекта – сущность и главная задача апгрейдов и иных модернизаций в период действия ЖЦ проекта и создание предпосылок для постановки и реализации постЖЦ – в алгоритмике, приёмах и технологиях реинжиниринга и/или модифицирующих ремейков. Главный принцип решения подобного рода задач – системный подход **монетаристского характера**, опирающийся в том числе на радикализацию парадигмы снижения сложности алгоритмов управления такими проектами, равно как и снижения сложности алгоритмов разрабатываемых и/или используемых для этого обновляющих приложений.

Восьмой постулат (в развитие предшествующего). «Выжимание» полной амортизации в ремейках и продуктах реинжиниринга, как заложенной и недоиспользованной ранее, так и вновь образовавшейся желательно осуществлять не выходя за своего рода «терапевтических» мер, не прибегая без крайней необходимости к переустройству целостной архитектуры системы, пересмотру концептуальных позиций изначального проекта, в том числе и настоящих постулатов, коли они закладываются в самую сущность моделирования, конструирования, проектирования, инициации и сопровождения ИС на всё её ЖЦ и/или постЖЦ. К такого рода терапевтическим, подстраивающим мерам в части контента можно отнести планируемые и тест-контролируемые контентные информационные эмиссии, ремиссии, отводы второстепенной информации из информационного окружения ядер информационных полей в буферы и тендеры, целевые **тематические информационные накачки** и т.п. В части технологий, аппаратных реализаций – частичные апгрейды, однако не приводящие к резкому росту нагрузочных характеристик, что обычно решается унификациями, укрупнением обслуживаемых функций, упорядочением технических и программных средств, в том числе, нацеленном на удаление модулей – дублёров, пассивацию и/или удаление маловостребованных модулей, достижением безусловной **интероперабельности** всех вложений по отношению к друг другу и базовым OS.

Девятый постулат. Все без исключения обозначенные выше шаги и подходы к обеспечению устойчивого достаточно эффективного функционирования ИС (в т.ч. макромедиа мобилити) на всём ЖЦ и/или впоследствии постЖЦ ремейка требуют на каждом фьючерсе тренда Боллинджера полосы информационного состояния ИС сохранения (не ухудшения) заданных или практически достигнутых значений запаса устойчивости, параметрической надёжности, мажоритарности, хиральной

чистоты, меры аддитивности (или, что сложнее, ограничения меры субтрактивности, диссипативности) в системном описании функционала ИС при условии выполнения обозначенных выше главнейших свойств и признаков эргодичности в пределах заданной континуальности и во всём диапазоне имеющих и ожидаемых коэффициентов по всем видам масштабирования, особенно, контентного и пользовательского.

Постулат десятый, заключительный и обобщающий. Какими бы не были алгоритмические последовательности и методико-теоретические и практико-ориентированные технологические пути постановки и реализации улучшений, модернизаций, апгрейдов, ремейков реинжиниринга ИС, тем более, таких разноплановых и сложных, как **эргатические** мультиагентные информационные системы «множественный пользователь – Макромедиа мобилити» вся сущность происходящих видоизменений (если они эмерджентного успешны) олицетворена с **законом спирального развития**. Последний есть ни что иное, как развитие одного из основных законов диалектики – закона «единства и борьбы противоположностей» (в классической диалекте обозначены ещё два основных закона: «отрицание отрицания» и «переход количества в качество»).

Данное положение полностью соответствует основному закону диалектики “Единства и борьбы противоположностей”. Ещё Ф. Энгельсом была показана явная или невидимая связь этого закона с закономерностями процессов, происходящих в социуме. В наше время эту же парадигматику можно успешно позиционировать в теории информационных процессов и систем – здесь, в контексте постулатов синергетики теории и практики обновлений, возвратных, но улучшенных, упорядоченных в новом качестве ремейков ИС (возвращение к прежним точкам тренда ЖЦ и постЖЦ, но уже в обновлённом качестве).

Единство двух противоречащих и проникающих друг в друга видов развития, а именно, системной депрессии по мере физического и морального устаревания ИС, и вводимых в проекты ремейков средств реинжиниринга «омоложения» функционала ИМ образует спиральную форму итогового продвижения по «накатанному» тренду полосы информационного существования системы.. Единство их в спиральном объекте обусловлено следующими причинами:

- все фьючерсы первородных трендов на всём ЖЦ и постЖЦ, даже мельчайшие атомарные части этого, например, **элементарные семантические единицы (ЭСЕ)**, элементарные опционные единицы и т.п. неразрывно связаны между собой;

- перечисленные только что составляющие взаимно обуславливают друг друга;

- они же взаимно переходят и взаимно преобразовываются, сигнализируя об этом информационными фантомами и/или коллапсами в аварийных режимах выхода параметров за заданные допустимые континуальные границы.

Особенностью разработки является её ориентация на унификацию и систематизацию такого рода отчётности в контексте одной из указанных видов практик, что согласно настоящей постановке сопровождается составлением и опубликованием в едином «Бюллетени каталожных описаний (КО) целеполагания ВКР магистра (аспиранта, студента бакалавриата)» специализированного педагогического издания «Вестник просвещения» (на сайте издания - для большей гласности и лучшей доступности) каждым практикантом – будущим автором выпускной квалификационной работы (ВКР) или диссертации хорошо структурированного унифицированного так называемого Каталожного описания целеполагания планируемой выпускной научно-исследовательской работы, опытно-конструкторской разработки, их комбинации или внедренческого проекта.

Борьба составляющих в спиральном объекте состоит в том, что они противодействуют друг другу, стремятся друг друга исключить. Выражение “борьба противоположностей” содержит следующий смысл: - всякая система включает в себе внутреннее противоречие; это противоречие непрерывно разрешается и воспроизводится по закону цикличности спирального движения; - оно осложняется тем, что каждая из составляющих спираль обладает относительной самостоятельностью, но сама противоречива по отношению к другой. Таким образом, снятие противоречий, прежде всего улучшением меры системности, упорядочением контента через его онтологии, каталогизации, улучшением когнитивных свойств (с позиций семиотики), унификацией и упрощением, сокращением спектра применяемых приложений, алгоритмов и технологий управляющих средств можно и нужно добиваться снятия, скорее снижения уровня указанных выше противоречий на всём ЖЦ информационного проекта и его объектов. Основные пути и средства такого рода разрешения проблемы обозначены в приводимых здесь десяти постулатах (авторского видения), к чему необходимо обязательно добавить два немаловажных штриха:

- показанное здесь соотнесение всего оцениваемого и урегулируемого на ЖЦ ИС (постЖЦ ИС) согласно положениям эргодической теории требует исчисляемости и измеримости самой величины ЖЦ ИС, повторяемости в этом

и предсказуемости величины ЖЦ, пусть условно средствами **семанτικο-энтропийных** моделей, Задача эта в целом решаемая, например, с использованием математической модели Гомпертца-Мейкхама прогнозирования ЖЦ в целом, так и на отдельных фьючерсах тренда;

- конкретно в фабуле интересов образования, науки и культурологии в оценочные модели эффективности и в модели управления ИС мультимедиа мобилити следует обязательно вкладывать социально-экономические факторы, отображающие реальную востребованность социума, особенно, учащейся молодёжи.

6. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ (ИЗ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

септоминоритарные ИС (Septminor IS, в том числе выделенные туннели) — системы, в которых разрушения мажоритарности достигло предела, связанного с появлением резонансных явлений (аттракторов), способных видоизменять (чаще всего в худшую сторону) коэффициент эмерджентности системы;

▪ **миноритарные ИС** (в том числе информационные киоски) — системы, в которых разрушено свойство мажоритарности, но в ограниченных пределах, не вызывающих изменения эмерджентности ИС;

▪ **мажоритарные ИС** — системы, обладающие свойством мажоритарности — одним из важнейших обязательных свойств ИС и сетей, заключающееся в том, что все сигналы, события, команды на входе или в любой части системы или сети согласуются с аналогичными проявлениями на выходе или в других частях сети или системы (кроме специально обособленных);

▪ **аддитивные ИС** — (от лат. *additivus*, *additio* — «прибавляю»), системы являются аддитивными по отношению друг к другу, если они содержат разностороннюю информацию об одних объектах, то есть множества идентифицированных классов атрибутов в таких системах пересекаются, что позволяет провести идентификацию объекта в разных системах, а множества функциональных и дополнительных классов атрибутов — различаются. Отвечают принципу сложения энтропийных вкладов и реализуют передаточную функцию в виде комплексного переменного, где действительная часть — энтальпия, мнимая — вероятностная энтропийная характеристика качества ИС, то есть отвечают принципам эмерджентности, эргодичности и аддитивности, значения функции всегда не выходят из поля (пространства) Лебега;

▪ **субтрактивные ИС** — системы, содержащие общую объединенную информацию о разноплановых или разнородных объектах, то есть множества идентифицированных классов атрибутов в таких системах пересекаются, что позволяет провести идентификацию объекта в разных системах, а множества функциональных и дополнительных классов атрибутов — различаются, например, системы мультимедиа и компьютерной графики (эпистемические, например, обучающие и дескриптивные, то есть элементы которых находятся в

метонимических отношениях, описательные, например, ГИСы, коннекторы и т. п.). Отвечают принципу вычитания энтропийных вкладов;

- **трансфинитные аддитивные (гипербольшие) ИС** — системы, где манипуляции с бесконечным числом модулей бессмысленны с точки зрения классической математики; применяется трансфинитная арифметика Кантора, представляющая совершенно новый математический аппарат и совершенно новое мировоззрение на энтропию больших систем. Информационную систему можно считать гипербольшей, то есть гиперболизированной, если по отношению к ней взаимодействующая с ней открытая информационная среда утрачивает свойство энтростата (в том числе по пп. 3, 4 и 5 классификатора гипермедиа, максимедиа и макромедиа системы);

- **адаптивные (адапционные (в том числе самонезависимые), адаптирующие) ИС** — относятся к информационным системам второго и последующих поколений, характерная особенность которых в автоматическом перестраивании и персонифицированном конфигурировании под интересы пользователей, чтобы сделать наиболее популярные документы более доступными для пользователей и поисковых машин;

- **вариативные ИС (изменчивые ИС)** — информационные системы, позволяющие адаптировать их к индивидуальным потребностям учащихся и таким образом повысить уровень подготовки специалистов и создать условия для перехода к новому уровню образования;

- **трансформеры и клон-системы** — это ИС, позволяющие на основе заложенных в нее возможностей и ограничений, а также базовых функций решать прикладные задачи пользователей. При этом количество таких задач должно быть значительно. «Системы трансформеры» TPS — Transaction Processing System(система обработки транзакции). Эти системы TPS были ориентированы на выполнение рутинных операций по обработке строго формализованных данных, MIS— Management Information System(организованный набор ресурсов и процедур, необходимых для сбора и обработки данных, для использования в процессе принятия решений);

- **конверсионные ИС** — информационные системы, контент которых подвержен компрессионному воздействию с целью снижения загруженности системы или по другим причинам, например, вследствие воздействия делиберативных коллаборативных агентов;

- **клон ИС (клонлируемые и клонирующие ИС)** — это системы, построенные на базе программ-репликантов новых информационных систем, отвечающих единым глобалистическим стандартам представления

информации, имеющих пересекающиеся базы данных, общую поисковую систему и идентичные интерфейсы. Системы дублирования. Это система, сделанная по образцу другой. Может быть аппаратным устройством или программой;

▪ **диссипативные ИС** (в том числе дефинитные энтропата и самообучающиеся, спонтанных эмерджентностей в областях странных аттракторов) — системы с рассеянием информации по замкнутому пространству перцептивной памяти, помимо своей высокой надежности хранения и использования информации — это единственно возможные в природе структуры, способные, при постоянном взаимодействии со средой обитания организма, к постепенному формированию и к последующему восприятию новых перцептивных знаний о внешнем мире. Основное, принципиальное условие при построении подобных систем состоит в том, чтобы конкретное содержание любого перцептивного элемента внешней и внутренней среды организма всегда поступало в строго определенную точку пространства памяти. Системы сильно неравновесные, в них возможны неустойчивые состояния, на определенном для каждой системы удалении от состояния равновесия флуктуации вместо того, чтобы затухать (как в равновесных системах), наоборот усиливаются и завладевают всей системой, вынуждая ее эволюционировать к новому режиму. Эти явления возникают в так называемой нелинейной области, в которой свойства системы моделируются нелинейными уравнениями;

▪ **темпоральные ИС** (диссипативные темпоральные ИС) — системы, предназначенные для повышения достоверности и полноты данных ИС. Ввиду своей диссипативности, темпоральные системы - это системы с рассеянием информации по замкнутому пространству перцептивной памяти;

▪ **интеллектуальные** (стат. ИС и самообучающиеся ИС, в том числе генерирующие решения на основе экспертиз и экспертные, выдающие решения на основе экспертиз) — это один из видов автоматизированных информационных систем, иногда ИИС называют системой, основанных на знаниях. ИИС представляет собой комплекс программных, лингвистических и логико-математических средств для реализации основной задачи: осуществление поддержки деятельности человека и поиска информации в режиме продвинутого диалога на естественном языке.;

▪ **интеллектуальные клон-воспроизводящие (порождающие) ИС**, в том числе биороботы — это один из видов автоматизированных информационных систем, построенных на базе программ-репликантов новых информационных

систем, отвечающих единым глобалистическим стандартам представления информации, имеющих пересекающиеся базы данных, общую поисковую систему и идентичные интерфейсы, представляющих собой комплекс программных, лингвистических и логико-математических средств для реализации основной задачи: осуществление поддержки деятельности человека и поиска информации в режиме продвинутого диалога на естественном языке;

▪ **транспорантные ИС** — сложные ИС, оптимизируемый информационный морфизм которых лимитирован порогом транспорантности (переносимости) при заданных ограничениях и возможности адаптивного воздействия и с учетом обычно больших значений коэффициентов масштабирования и мультисервисности, а также мульти туннелирования;

▪ **интероперабельные ИС** — системы, обладающие способностью наращивать свои возможностей за счет использования дополнительно разработанных или уже существующих компонентов, способностью совместного использования, совместной деятельности компонентов (информационных ресурсов) для решения задач. Подразумевается соблюдение определенных правил или привлечение дополнительных программных средств, обеспечивающих возможность взаимодействия независимо разработанных информационных модулей, подсистем или даже функционально завершенных информационных систем. Различают организационную интероперабельность (стандартные подходы к координации и согласованию административных процессов обработки данных и информационных архитектур), технологическую интероперабельность (стандартные требования к интерфейсам взаимодействия информационных систем и форматам данных) и семантическую интероперабельность (стандартные подходы к структурированию данных при информационном обмене);

▪ **афферентные ИС** — (от лат. afferens (afferentis) — «приносящий»), функциональные системы, несущие информацию к управляющему модулю или в него, передающие информацию от периферийных составляющих к центральному узловому элементу информационной системы, без воздействия на саму передаваемую информацию. Имеют место не в какой-либо отдельной структуре, а представляет собой элемент взаимодействия информации самой различной (центральной и периферической, афферентной и эфферентной) морфологической принадлежности в объеме всей информационной системы;

▪ **мультипликативные ИС**

Прим.: Вне структуры приведенной выше классификации зарождающееся новое направление Информационных систем на основе нанотехнологий

(наноинформатики), по-видимому, для которого будет характерен свой классификационный многоуровневый ряд. Эскизная версия классификатора представлена по состоянию на конец 2008 года; классификатор непрерывно уточняется и дополняется.

7. ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НТК И НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ К РЕДАКТУРЕ АВТОРСКИХ СТАТЕЙ И ДОКЛАДОВ

К опубликованию принимаются статьи, представленные в виде файлов формата Word (должен использоваться текстовый редактор Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman). Файлы в формате PDF и TeX не принимаются.

Объем статьи (включая иллюстративный материал, подписи к рисункам, таблицы, список литературы) должен составлять 3-6 страниц печатного текста. Таблицы и рисунки не должны занимать более **20%** общего объема статьи (включая заголовков и список использованных источников). Рекомендуемое количество авторов статьи не должно превышать 4. **Научный руководитель может быть соавтором не более 3 статей молодых исследователей. В статьях, представленных обучающимися без соавторства научного руководителя, обязательным требованием является указание ФИО научного руководителя. Обучающийся может быть автором не более 3 статей.**

Статья должна содержать следующие последовательно расположенные элементы (именно в такой последовательности они должны быть расположены в авторском файле с текстом статьи):

- индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
- заголовок (название) статьи (на русском языке);
- фамилии авторов и инициалы (на русском языке);
- названия учреждений, в которых они обучаются или работают (на русском языке);
- текст статьи (на русском языке);
- список использованных источников;
- знак © с указанием ФИО авторов и года публикации статьи.

Если статья написана на английском языке, то она должна содержать следующие последовательно расположенные элементы:

- индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
- заголовок (название) статьи (на русском языке);
- заголовок (название) статьи (на английском языке);
- фамилии авторов и инициалы (на русском языке);
- названия учреждений, в которых они обучаются или работают (на русском и английском языках);

- текст статьи (на английском языке);
- список использованных источников;
- знак © с указанием ФИО авторов и года публикации статьи.

Правила оформления рукописи статьи.

В представленной авторами рукописи статьи для форматирования текста не должны использоваться табуляции, принудительные переносы, а также использоваться лишние пробелы. Каждый элемент статьи должен быть отделен от соседних элементов дополнительным межстрочным интервалом.

Элементы статьи должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:

Поля – 2,5 см со всех сторон.

Статья начинается с индекса УДК. Размер шрифта – 14 пунктов, полужирный, выравнивание по левому краю. Вы можете воспользоваться Справочником по УДК: <http://teacode.com/online/udc/> или обратиться в библиотеку.

Заголовок (название) статьи, который пишется полужирным шрифтом размером 14 пунктов прописными буквами, должен четко отражать ее содержание. Не допускается, чтобы заголовок состоял из нескольких предложений. Заголовок статьи также не должен содержать математические и химические формулы, буквы алфавитов отличных от русского и латинского, а также аббревиатур, кроме общеупотребительных.

Фамилии и инициалы авторов пишут шрифтом размером 14 пунктов, фамилии авторов разделяют запятыми.

Название организации, которую представляет автор, пишется 14 шрифтом. Обращаем внимание на то, что эти сведения должны полностью совпадать с информацией, размещенной на официальном сайте организации.

Заголовок, список авторов и перечень учреждений разделяются пустыми строками и выравниваются по центру.

Текст статьи.

Авторы статей могут придерживаться следующей структуры статьи (**БЕЗ УКАЗАНИЯ РАЗДЕЛОВ В ТЕКСТЕ СТАТЬИ**):

- краткое изложение состояния рассматриваемого вопроса и постановка задачи, решаемой в статье (введение);
- материалы и методы решения задачи и принятые допущения;
- основное содержание статьи (например: описание физической сущности процессов и явлений, доказательства представленных в статье положений,

исходные и конечные математические выражения, математические выкладки и преобразования, эксперименты и расчеты, примеры и иллюстрации);

- обсуждение полученных результатов и сопоставление их с ранее опубликованными;

- выводы и рекомендации.

Размер шрифта текста статьи – 14 пунктов, межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине страницы.

Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом упоминании их в тексте.

Единицы физических величин, используемых в статье, должны входить в Международную систему единиц (СИ). Допускается использование единиц, разрешенных к применению наряду с единицами СИ, а также кратных и дольных единиц.

Все формулы набираются полностью в редакторе формул с выравниванием по центру страницы. Номера формул проставляются в скобках справа. **Не принимаются к изданию тексты статей с формулами, представленными в виде рисунков или наборов символов с вставками элементов MathType.**

В тексте до размещения таблицы или рисунка должна быть обязательно ссылка на рисунок (Рис. 1) или таблицу (Табл. 1).

Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Оформление таблицы см. ниже. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Информация, представленная в виде диаграмм и графиков, не должна дублироваться в виде таблиц.

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) размещаются в рамках рабочего поля в тексте статьи, исходя из логики изложения, и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Обтекание рисунка текстом не допускается. Иллюстрации должны быть понятными, а надписи на них соответствовать тексту. Допускается использование рисунков в форматах JPEG, PNG, TIFF. На каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте.

Не допускается:

- использование альбомного расположения рисунков и таблиц;
- нумерация страниц;
- разрывы страниц и разделов;
- расстановка переносов.

Вариант № 2

Объем доклада не должен превышать 8-10 страниц данного формата. Нумерацию страниц не проводите. Рекомендуем авторам заполнять последнюю страницу как минимум на 2/3 листа. Не меняйте представленный здесь формат, отступы, размер и тип шрифта.

Не допускается использование цветов в тексте и рисунках. Сборник будет черно-белым.

Текст – должен быть тщательно выверен. Редактирование текста проводиться не будет.

Для размещения на сайте конференции материалы текстов докладов представляются в двух форматах Word и pdf. Рисунки и схемы должны быть встроены в текст статьи. Переформатироваться статьи не будут.

Презентации докладов, включенных в рабочую программу конференции в формате PowerPoint. Представленные презентации будут размещены на портале «Группы ИТ-Стандарт».

Оргкомитет конференции может принять решение о публикации в сборнике, поступивших в оргкомитет актуальных материалов, не включенных в рабочую программу, заочных участников и материалов ранее прошедших конференций: "Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, качества и безопасности информационных технологий" не потерявших, по мнению оргкомитета, актуальность на момент издания сборника, а также рекламных вставок по согласованию с фирмами разработчиками и их спонсорами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Парадигма, изложенная в настоящем труде, очевидна. Она наилучшим образом вполне исчерпывающе определена словами Министра образовательной отрасли России в связи с проведением в прошедшем году недели когнитивности – в каждой учебной работе (тем более в выпускной квалификационной работе бакалавра, специалиста, в диссертации магистра) должен явно и ярко присутствовать креативно-когнитивный модуль. Это и есть парадигма настоящей публикации – чёткий явственный абрис этого модуля проецируется прежде всего в целеполаганиях выпускных творческих работ обучающихся и в предшествующих им материалах соответствующих производственных практик.

Инструментами обеспечения должной эффективности такого синтеза в образовательных полях ИТ и информатики согласно парадигматики составителей настоящей работы прежде всего являются средства, методы и технологии когнитивной семиотики, функциональной синергетики, информационного менеджмента, опирающиеся на онтологические соглашения проектов, представленные в явном или в несколько завуалированном виде, но всё равно присутствующие онтология проектирования, онтология информационного менеджмента и т.п. Из их истоков формируется сама сущность инновационности и научной значимости выпускных работ обучающихся, отчётность и содержание практик и т.п.

Но наряду с новизной в переплетении с ней жёстко и неотъемлемо в ВКР и в отчётах по практикам конфигурируются требования обширного круга стандартов: ФГОС ВО, профессиональных стандартов и т.д.

При этом, разумеется, следует исходить из того, что стандарты применимы как обязательные установочные и направляющие ориентиры, как некое методическое русло в форматах которого многими вузами осуществляются частные расширения, углубления и адаптации. Такого рода решения представлены в Интернете немалым количеством публикаций ведущих передовых вузов [15-24] и во многих других.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мордвинов В.А. Полный менеджмент проектов информационных систем, порталов и картелей в образовании, науке и бизнесе \ Под ред. проф. А.С. Сигова – М.: - 2004. - 75 с.
2. Благирев М.М., Романченко А.Е., Ткаченко Д.И. Онтологии как основа трёхуровневого проектного соглашения по проектированию информационных процессов и систем // НТК-5 РТУ МИРЭА. - Москва: ФГБОУ ВО "МИРЭА - Российский технологический университет", 2020.
3. Мордвинов В.А., Романченко А.Е., Ткаченко Д.И. «Лекции, практики и мастер-классы для аспирантов и магистрантов по теории информационных процессов и систем» / Учебное пособие. Хрестоматия-пролегомен / Журнал «Вестник просвещения», Сборник, 2023 г. – с. 1099.
4. Системный подход к организации информационных процессов [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: <https://studfile.net/preview/2704169/page:12> (дата обращения 22.03.2023)
5. Проектирование программных модулей и компонентов [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: <https://studfile.net/preview/4431430/page:4/> (дата обращения 22.03.2023)
6. Верификация и аттестация программного обеспечения [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: <https://studfile.net/preview/1848692/page:59/> (дата обращения 22.03.2023)
7. Шапкин П.А. Использование онтологий при разработке ВЕБ-приложений, настраиваемых на предметную область // Информационные технологии и вычислительные системы. М.: 2009. - № 2. – с. 44-50.
8. Концептуальное проектирование базы данных [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: <https://studfile.net/preview/1705211/page:4/> (дата обращения 22.03.2023)
9. Функционально-ориентированное проектирование информационной системы [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: <https://studfile.net/preview/9098053/page:4/> (дата обращения 22.03.2023)
10. Логическое проектирование [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: <https://studfile.net/preview/9799414/page:40/> (дата обращения 22.03.2023)
11. Платонова В.Л. Оценка устойчивости функционирования сетевых информационных систем при внешних взаимодействиях / Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Тамбов. – 2011. – 164 с.
12. Представление знаний [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: <https://studfile.net/preview/2704169/page:10> (дата обращения 22.03.2023)

13. Организация информационных процессов [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: https://studref.com/694876/informatika/organizatsiya_informatsionnyh_protseessov (дата обращения 22.03.2023)
14. Субъекты проектирования информационных систем [Электронный ресурс] – <https://studfile.net/preview/5597731/page:17/> (дата обращения 22.03.2023)
15. Межкультурная парадигма – новая онтология современного языкового образования [Электронный ресурс] – https://studopedia.su/14_56436_mezhkulturnaya-paradigma---novaya-ontologiya-sovremennogo-yazikovogo-obrazovaniya.html (дата обращения 22.03.2023)
16. Сороко А.В. Нормирование и гармонизация образовательного контента информационных систем в образовании // Информатизация образования и науки – 2017. - № 4(36). – С. 19-26.
17. Мухаметшина О. В. Констатирующий этап экспериментальной работы по формированию коммуникативно-рефлексивной компетенции будущих менеджеров / Вестник Челябинского государственного университета – 2013. – С. 112-113
18. Васильев Р.Б., Левочкина Г.А. Методы анализа и повышения качества магистерских диссертаций по направлению «Бизнес-информатика» / Бизнес-информатика № 2(24). – НИУ «Высшая школа экономики». – 2013. – С. 63-69.
19. Мордвинов В.А. Полный менеджмент проектов информационных систем и порталов в образовании (разработка и внедрение в образовании наукоемкой методики проектирования ИС и порталов). Предназначена для элитного образования в специалитете. ГНУ «Госинформобр», ГНИИ ИТТ «Информика», Лицей №1525 «Воробьевы горы», МГДД(Ю)Т, МИРЭА, Cisco Systems, НКК. М., 2004/2005. - 81 с.
20. Онтология моделирования и проектирования семантических информационных систем и порталов: Справочное пособие. / В.А. Мордвинов – М.: МИРЭА, 2005. – 237 с.
21. Кудж С.А. Синергетика пространственной информации / Перспективы науки и образования № 5(11). – 2014. – С. 14-20
22. Веселов Г.Е. Синергетический подход к синтезу иерархических систем управления / Известия ТРТУ. – 2005. – С. 73-84
23. Болбаков Р.Г., Мордвинов В.А., Берёзкин П.В., Сивицкий И.И. Онтология функциональной синергетики в виртуальном когнитивно-семиотическом конструировании информационных процессов и систем / Russian Technological Journal № 10(1). – 2022. – С. 7-17

24. Лавренчук Е. А. Аутопойезис социальных сетей интернет-коммуникаций / Вестник РПГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение» № 11. – 2011. – С. 48-56

25. Маслак А.А. Критерии оценки качества тестов // Труды Международного симпозиума «Формирование контингента инженерно-технического вуза: мировой опыт и основные тенденции развития» М.: 2004. – с. 58-60.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВОЙ ПРИМЕР РАЗДЕЛА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» В БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

УДК 004.4

Руководитель ВКР: к.т.н., доцент А.А. Куликов (каф. ИиППО ИИТ РТУ МИРЭА)

Консультант по экономическому разделу: к.ю.н., доцент А.П. Филаткина

Иванов В.А., Выпускная квалификационная работа по образовательной программе «Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем» направления подготовки «Программная инженерия» на тему «Клиент-серверное приложение для оценки автомобилей по основным параметрам и техническим характеристикам» / Руководитель: к.т.н., доцент, А.А. Куликов: М. 2022 г., МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Институт информационных технологий (ИИТ), кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО) – 50 стр., 20 илл., 14 табл., 8 формул, 34 ист. лит (в т.ч. 11 на англ. яз.), 1 прил.

Ключевые слова: метод парных сравнений, метод ранжирования, каскадная модель, диаграмма состояний Харела, сервлет

Целью работы является проектирование и разработка клиент-серверного приложения для оценки автомобилей по основным параметрам и техническим характеристикам. Спроектированы архитектура, база данных, структурная и функциональные схемы, интерфейс клиентской части, разработаны клиентская и серверная часть приложения.

Ivanov V.A., Final qualifying work on the educational program "Development of software products and design of information systems" training areas "Software engineering" on the topic "Client-server application for evaluating cars by basic parameters and technical characteristics"/ Supervisor: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, A.A. Kulikov: M. 2022, MIREA – Russian Technological University (RTU MIREA), Institute of Information Technology (IIT), Department of Instrumental and Applied Software (IiPPO) – 50 pages, 22 figures, 14 tables, 8 formulas, 34 ist. lit (including 11 in English), 1 adj.

Keywords: paired comparison method, ranking method, cascade model, Harel state diagram, servlet.

The purpose of the work is to design and develop a client-server application for evaluating cars according to the main parameters and technical characteristics. The architecture, database, structural and functional schemes, the interface of the client part are designed, the client and server parts of the application are developed.

РТУ МИРЭА: 119454, Москва, пр-т Вернадского, д. 78

кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

Тираж: 1 экз. (на правах рукописи)

Файл: «090304_18И0458_ИвановВА.docx», исполнитель Иванов В.А.

© В.А. Иванов

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

VIN – Vehicle Identification Number (Идентификационный номер транспортного средства).

IDE – Integrated Development Environment (Интегрированная среда разработки).

ПО – Программное Обеспечение.

XML – eXtensible Markup Language (Расширяемый язык разметки).

SQL – Structured Query Language (Язык структурированных запросов).

HTML – HyperText Markup Language (Язык гипертекстовой разметки).

HTTP – HyperText Transfer Protocol (Протокол передачи гипертекста).

UI – User Interface (Пользовательский интерфейс).

СУБД – Система Управления Базами Данных.

БД – База Данных.

ER – Entity-Relation (Сущность-связь).

DFD – Data Flow Diagrams (Диаграмма потоков данных).

CSS – Cascading Style Sheets (Каскадные таблицы стилей).

JSP – Java Server Pages (Серверные страницы Java).

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: спроектировать и разработать клиент-серверное приложение для оценки автомобилей по основным параметрам и техническим характеристикам.

Задачи: провести обобщённую характеристику предметной области; проанализировать аналоги приложения, связанные с предметной областью; сформировать требования к приложению; выбрать и обосновать средства разработки приложения; спроектировать жизненный цикл приложения; спроектировать архитектуру, базу данных, структурную и функциональную схемы приложения; спроектировать интерфейс клиентской части приложения; спроектировать клиентскую и серверную части приложения; разработать интерфейс клиентской части; разработать клиентскую и серверную части приложения; произвести расчет вычислительной и ёмкостной сложности; рассчитать ресурсоемкость и производительность клиент-серверного приложения; произвести тестирование клиент-серверного приложения; рассчитать экономическую эффективность и стоимость проведения работ; оформить пояснительную записку согласно ГОСТ 7.32-2017 (Отчет о научно-исследовательской работе).

Объект исследования: основные параметры и характеристики автомобиля.

Предмет исследования: метод ранжирования, клиент-серверное приложение.

Актуальность работы: Автомобили оцениваются при помощи метода калькулирования по разным параметрам, для того чтобы узнать его среднюю цену для дальнейшей покупки, но с развитием новых технологий появляются различные виды автомобилей, основные параметры и технические характеристики которых необходимо оценить по-другому, чтобы их можно было сравнить между собой, а именно в каких конкретно случаях мог бы подойти тот или иной автомобиль.

Аналоги: Клиент-Серверные приложения для оценки автомобилей: Drivvo, AUTOsist, Auto Care.

Новизна работы связана с применением метода экспертной оценки для оценивания автомобилей, а именно метода ранжирования.

Методы исследования: метод анализа, метод моделирования, метод аналогии и метод сравнения.

Метод проектирования: метод декомпозиции.

Использованные стандарты: ФГОС 09.03.04, ФГОС ВО 3++, СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-19, ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 2.001-2013, ГОСТ 3.1001-2011, ГОСТ 19.101-77, ISO 9000, Профессиональный стандарт 06.001 «Программист», Профессиональный стандарт 06.004 «Специалист по тестированию в области информационных технологий».

Постановленная гипотеза: часто люди не совсем качественно оценивают автомобили, из-за чего могут возникнуть проблемы при эксплуатации выбранного автомобиля. В качестве решения предлагается применить методы экспертных оценок, а именно метод ранжирования, чтобы качественнее оценивать технические характеристики автомобиля в такой единой системе, как клиент-серверное приложение. людей время и деньги.

На защиту выносятся – итоговое решение клиент-серверного приложения с возможностью поиска автомобиля и оценки его параметров и технических характеристик при помощи метода ранжирования.

Исследовательский раздел (здесь текст исследовательского раздела опущен, как не относящийся к фабуле настоящего издания)

Проектный раздел

Выбор и обоснование средств разработки приложения

Средства разработки программного обеспечения — это совокупность приемов, методов, методик, а также набор инструментальных программ, которые использует разработчик для создания программного кода программы, отвечающего заданным требованиям. В этом подразделе рассмотрены такие средства, как языки программирования и интегрированные среды разработки (IDE).

Анализ языков программирования

Языки программирования очень важны. Нужно знать как можно больше языков программирования, потому что в зависимости от области применения и поставленных задач, подбирается подходящий язык программирования. Рассмотрим три самых известных языка программирования, которые используют огромное количество людей.

Язык программирования Java.

Java — это строго типизированный объектно-ориентированный язык программирования, который является одновременно и компилируемым, и интерпретируемым, так как Виртуальная Машина Java во время выполнения программы интерпретирует байт-код и компилирует его в машинный код [6].

Преимущества языка программирования Java:

Кроссплатформенность. Код работает на любой платформе с поддержкой Java.

Надёжность. Переменная или выражение имеют определённый тип на момент компиляции, благодаря строгой типизации. Строгая типизация снижает вероятность ошибки.

Недостатки языка программирования Java:

Из-за своей специфики Java чаще будет работать медленнее, в отличие от языков C++ и Python.

Java требует больше памяти, чем другие языки, ввиду своей специфики.

Язык программирования Python.

Python — это интерпретируемый язык программирования общего назначения динамически строго типизированный. Является объектно-ориентированным языком, так как все элементы языка являются объектами. Выделяются блоки кода пробельными отступами, что является интересной особенностью. Управление памятью происходит автоматически [8].

Преимущества языка программирования Python:

Много встроенных и внешних библиотек.

Исходный код языка является открытым.

Код читабелен и удобен для понимания.

Язык масштабируемый и гибкий, благодаря этому можно сократить время на разработку кода.

Недостатки языка программирования Python:

Код программы, написанной на языке Python, потребляет больше памяти, чем код, написанный на языке C++.

Язык программирования C++.

C++ — это [компилируемый](#), [статически типизированный](#) [язык программирования](#) общего назначения. Имеет поддержку таких парадигм, как процедурное программирование, объектно-ориентированное программирование и другие. C++ является как высокоуровневым, так и низкоуровневым языком программирования [7].

Преимущества языка программирования C++:

Высокоскоростной.

Кроссплатформенный.

Имеется возможность расширения языка.

Большой набор шаблонов, который позволяют строить обобщенные алгоритмы и контейнеры.

Недостатки языка программирования C++:

Избыточность языка, которая усложняет изучение языка начинающим пользователям.

Более сложная работа с памятью, из-за присутствия работы с указателями, ссылками, помимо этого требуется проверка на выход за границы массива.

Выбор и обоснование языка программирования

В прошлом разделе исследованы и проанализированы языки программирования. Для того, чтобы выбрать язык программирования, составим таблицу сравнения языков программирования Java, Python и C++. В приложении А в таблице А.2 представлено сравнение рассматриваемых языков программирования.

Сравнив ранеописанные языки программирования, выбран язык Java, потому что этот язык является кроссплатформенным, что позволяет работать программам на языке Java на разных операционных системах, а также простота понимания, гибкость языка и возможность создания различных видов приложений от веб-приложения до компьютерной игры. И главное достоинство этого языка — это надежность языка, а именно то, что компилятор способен выявить ошибки ещё до выполнения кода, то есть на ранних стадиях.

Анализ интегрированных сред разработки

IntelliJ IDEA.

IntelliJ IDEA — это интегрированная среда разработки для многих языков программирования, в том числе и для языка Java. Эта среда разработана компанией JetBrains. IntelliJ IDEA существует в двух вариантах: бесплатного Community edition, и платного Ultimate edition с расширенной функциональностью.

Преимущества IntelliJ IDEA:

Имеются инструменты для работы с базами данных и SQL файлами.

Инструменты для написания тестов и анализа покрытия кода, включая поддержку всех популярных фреймворков для тестирования.

Недостатки IntelliJ IDEA:

Ultimate-версия платная и стоит немалых денег.

IDE может показаться сложной для начинающих программистов.

Eclipse.

Eclipse — это свободная интегрированная среда разработки, разработанная компанией Eclipse Foundation. В отличие, от других IDE, Eclipse с открытым исходным кодом, что позволяет пользователю самому создавать плагины для этой среды.

Преимущества Eclipse:

Среда является бесплатной.

Функции, такие как автодополнение, упрощают и ускоряют написание кода.

Недостатки Eclipse:

Среда потребляет немало системных ресурсов.

Для установки требует много дополнительных файлов.

NetBeans.

NetBeans — это интегрированная среда разработки, которая поддерживает такие языки программирования, как Python, Java, C/C++, и другие. Также поддерживает обработку XML, взаимодействие с базами данных и другие функции, характерные для современной IDE.

Преимущества NetBeans:

Возможность настройки интерфейса.

Кроссплатформенная среда.

Недостатки NetBeans:

Большее потребление памяти из-за использования языка Java.

В некоторых случаях автозаполнение текста выдает не тот результат, который требуется.

Выбор и обоснование интегрированной среды разработки

Для того, чтобы выбрать интегрированную среду разработки составим таблицу сравнения интегрированных сред разработки. В приложении А в таблице А.3 представлено сравнение интегрированных сред разработки.

Сравнив интегрированные среды разработки, выбрана IntelliJ IDEA, потому что эта среда является кроссплатформенной, что позволяет заниматься разработкой на разных операционных системах. Также она обладает высокой производительностью, что является ключевым моментом при разработке. Также большое количество плагинов поможет решить как можно больше задач в разработке приложений. В версии Ultimate имеется плагин и фреймворк, как Java Enterprise 8, который позволяет создавать современные клиент-серверные приложения. Благодаря той возможности, что можно взять бесплатную 30-ти дневную версию IntelliJ IDEA Ultimate, она и будет применена для разработки клиент-серверного приложения.

Проектирование жизненного цикла приложения

Существует несколько моделей жизненного цикла, такие как Каскадная модель, Итерационная модель, V-модель, Спиральная модель и гибкие методологии разработки (Agile и т.д.). Для этой разработки выбрана каскадная модель жизненного цикла, а именно классический тип каскадной модели, так как эта модель позволяет последовательно выполнять этапы проекта в строгом фиксированном порядке, оценивать качество ПО на каждом этапе и выполняемые в логической последовательности стадии работ позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты. Классическая каскадная модель состоит из пяти основных этапов: анализ требований, проектирование, разработка, тестирование и техническая поддержка. На рисунке 2.1 изображена схема каскадной модели [11].



Рисунок 2.1. Схема классической каскадной модели жизненного цикла приложения [11]

Этап анализа требований

На этом этапе документируются все сформированные к приложению требования. Далее обсуждаются детали проекта со всеми заинтересованными сторонами. Затем учитываются технические ограничения, которые могут возникнуть при разработке приложения. Также привлекают на себя внимание и другие факторы, которые могут затруднить процесс создания ПО. Это могут быть дедлайны, которые устанавливает заказчик, и бюджетные ограничения.

Этап проектирования

На этом этапе создается техническое задание проекта, в котором фиксируются требования к приложению. После чего начинается проектирование архитектуры приложения, базы данных и его интерфейса, а также клиентской и серверной частей.

Этап разработки

На этом этапе происходит непосредственная разработка клиент-серверного приложения. Первым этапом разрабатывается прототип, малофункциональная программа, с небольшим количеством кода, для того чтобы дать заказчику общее представление о том, как будет работать конечное приложение. После того, как заказчик утвердил прототип, происходит переход ко второму этапу, это разработка полноценного, конечного приложения.

Этап тестирования

На этапе тестирования составляются метрики для проведения тестирования. После чего проводится стресс-тестирование и нагрузочное тестирование. Далее составляются тест-кейсы и автоматические тесты.

Этап технической поддержки

На этом этапе готовый и протестированный продукт внедрен в компании заказчика. Здесь исправляются мелкие неисправности, вносятся изменения в приложения и добавление новых компонентов по желанию заказчика.

Проектирование архитектуры, базы данных, структурной и функциональной схем приложения

Проектирование архитектуры приложения

«Клиент-сервер» — архитектура ПО, в которой сетевая нагрузка распределена между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами [10].

Существует несколько типов архитектуры «Клиент-Сервер». Двухуровневая архитектура представляет собой сервер, в котором находится база данных и клиент, в котором находится пользовательский интерфейс. Многоуровневая архитектура — это клиент-серверная архитектура, в которой

разделяются функции представления, обработки и хранения данных. Трехуровневая архитектура представляет собой архитектуру программного обеспечения, в которой приложения разделены на три уровня: уровень представления (программный интерфейс), уровень приложения, на котором осуществляется обработка данных, и уровень данных, предназначенный для хранения и управления данными, относящимися к приложению. Для этого приложения будет применена трехуровневая архитектура.

Рассмотрим клиентскую и серверную части разрабатываемого приложения.

Клиентская часть представлена любым браузером и необходима для вывода содержимого страниц сайта на экран пользователя.

Серверная часть получает и обрабатывает запросы пользователей, а также формирование ответа на эти запросы.

Серверная часть состоит из следующих частей:

Веб-сервер. Отвечает за прием и отправку данных с помощью протокола HTTP.

Уровень представления отвечает за обработку входящих запросов.

Уровень приложения реализует сервисы, которые запросил клиент.

Уровень доступа к данным устанавливает связь между СУБД и уровнем приложения.

СУБД управляет процессами создания и управления БД.

БД отвечает за хранение данных в структурированном виде.

В результате проектирования получена схема архитектуры клиент-серверного приложения, представленная на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2. Обобщенная схема архитектуры реализуемого клиент-серверного приложения (Разработано автором)

Проектирование базы данных приложения

База данных будет состоять из четырех таблиц:

Таблица User. Это пользователь сайта. Таблица состоит из первичного ключа UserID, полей login, password и status. Поля login и password представляют логин и пароль пользователя. А поле status отображают статус пользователя.

Таблица ListOfCars. Это список автомобилей. Состоит из двух первичных ключей UserID и ListID, которые являются одновременно и внешними ключами, так как с ними связаны другие таблицы БД. Поля category и description отвечают за категорию и описание списка соответственно. Эта таблица связана с таблицей User связью один к многим или к нулю, а также с таблицей Car связью один ко многим.

Таблица Car. Это таблица автомобиля. Состоит из первичного ключа CarID и внешнего ключа ListID, который связывает данную таблицу с таблицей ListOfCars. Поля trademark и type отвечают за марку и тип автомобиля. Эта таблица связана с таблицей Mark связью многие ко многим или к нулю.

Таблица Mark. Это таблица оценок. Состоит из первичного ключа CarID, который является одновременно и внешним ключом, так как связан с таблицей Car. Поля value, description и expertName — это соответственно значение оценки, описание и имя эксперта.

БД проектировалась при помощи ER-диаграммы в нотации Crow's Foot. На рисунке 2.3 представлена спроектированная схема базы данных клиент-серверного приложения.

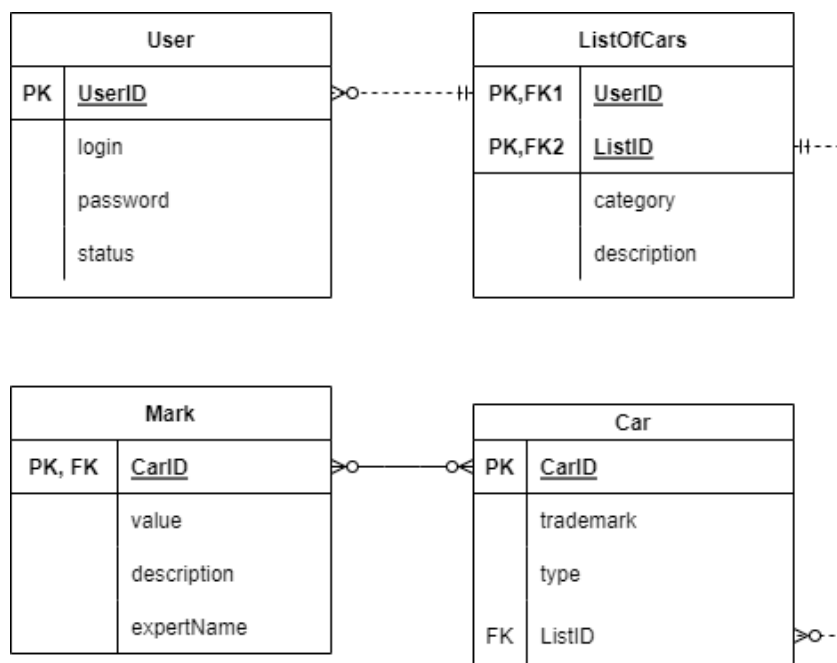


Рисунок 2.3. Спроектированная схема базы данных (Разработано автором)

Проектирование структурной схемы приложения

В структурной схеме приложения представлены страницы будущего приложения, а также основные действия, которые можно выполнить при пользовании данным приложением. На рисунке 2.4 представлена структурная схема приложения.

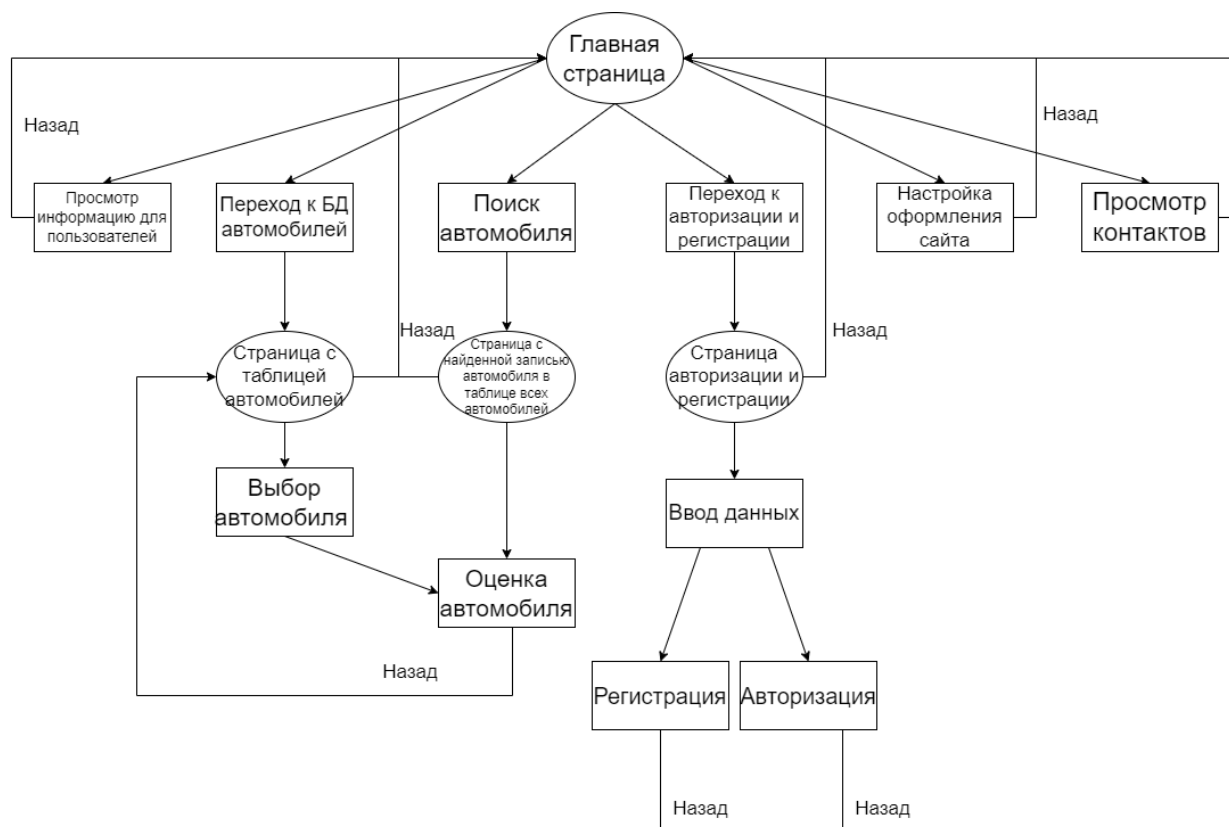


Рисунок 2.4. Структурная схема приложения (Разработано автором)

Проектирование функциональной схемы приложения

Функциональная схема приложения показывает основные бизнес-процессы, которые присутствуют в этом приложении. Для проектирования функциональной схемы использовалась нотация DFD, так как, в отличие от IDEF0, данная методология имеет более богатый набор элементов, которые способны адекватным образом отразить специфику программных средств. На рисунке 2.5 изображена контекстная диаграмма в нотации DFD, а на рисунке 2.6 её декомпозиция.

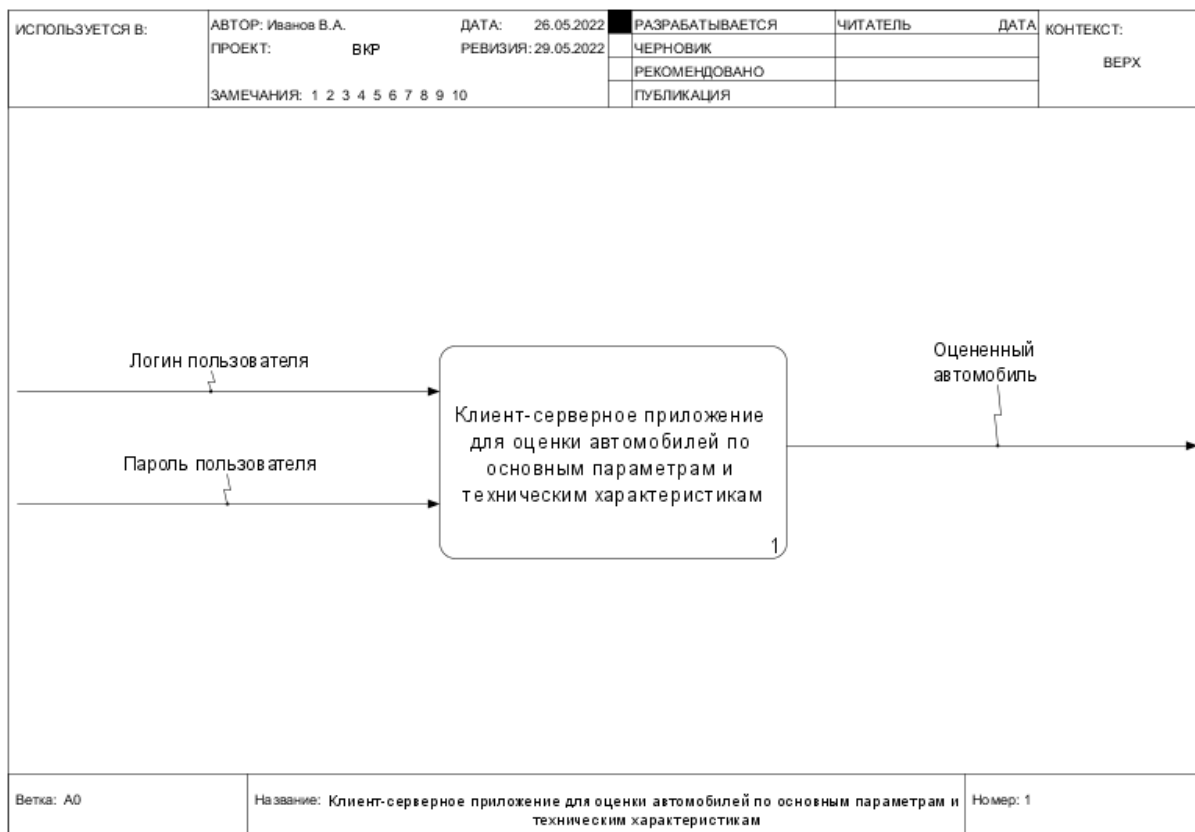


Рисунок 2.5. Контекстная диаграмма DFD (Разработано автором)

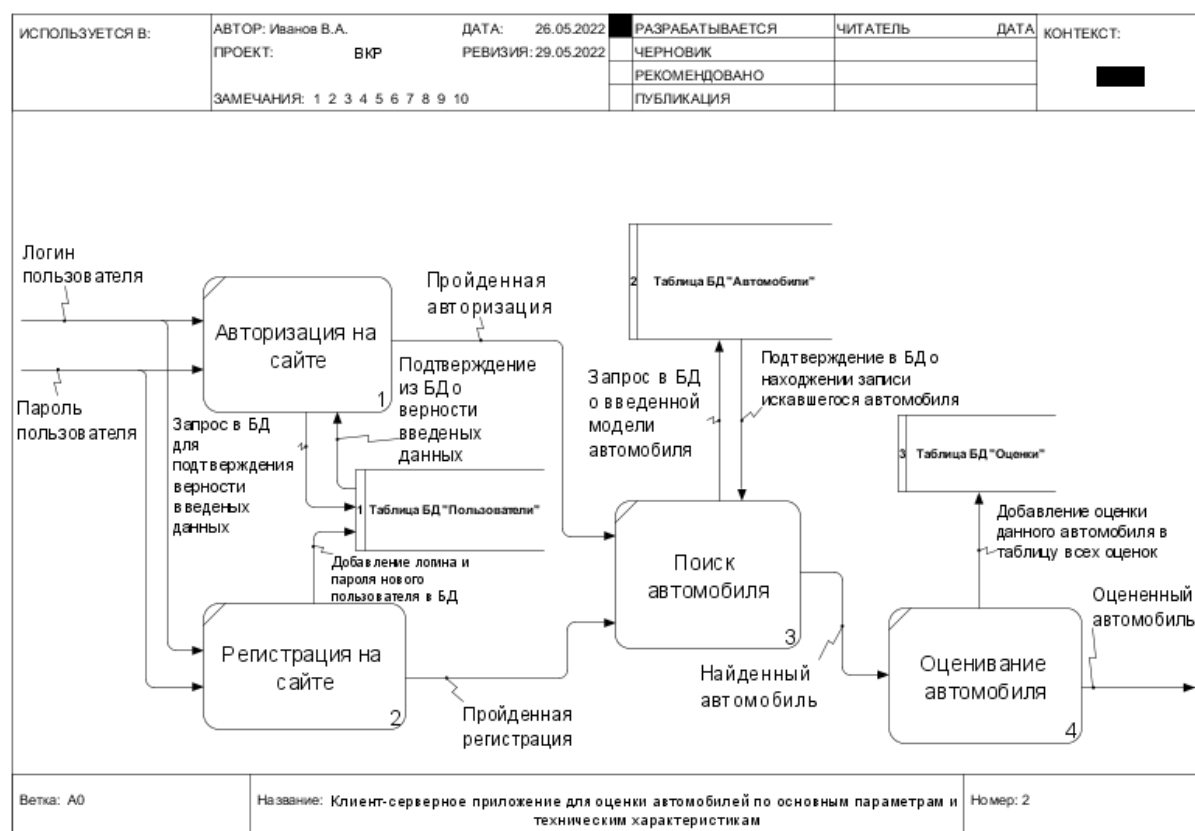


Рисунок 2.6. Декомпозиция контекстной диаграммы DFD (Разработано автором)

Проектирование интерфейса клиентской части приложения

Применен один из способов проектирования пользовательского интерфейса — Диаграмма состояний Харела. Правила для построения таковы [12]:

1. Все родительские состояния имеют абстрактный статус. Каждое родительское состояние определять дочернее состояние по умолчанию.
2. Дочерние состояния наследуют родительские переходы автоматически, но они также имеют возможность переопределять их.
3. Переход указывает на любое состояние.

Для создания диаграммы состояний Харела использовано программное обеспечение SketchSystems, которые может строить данные диаграммы. На рисунке 2.7 изображен интерфейс SketchSystems [12].

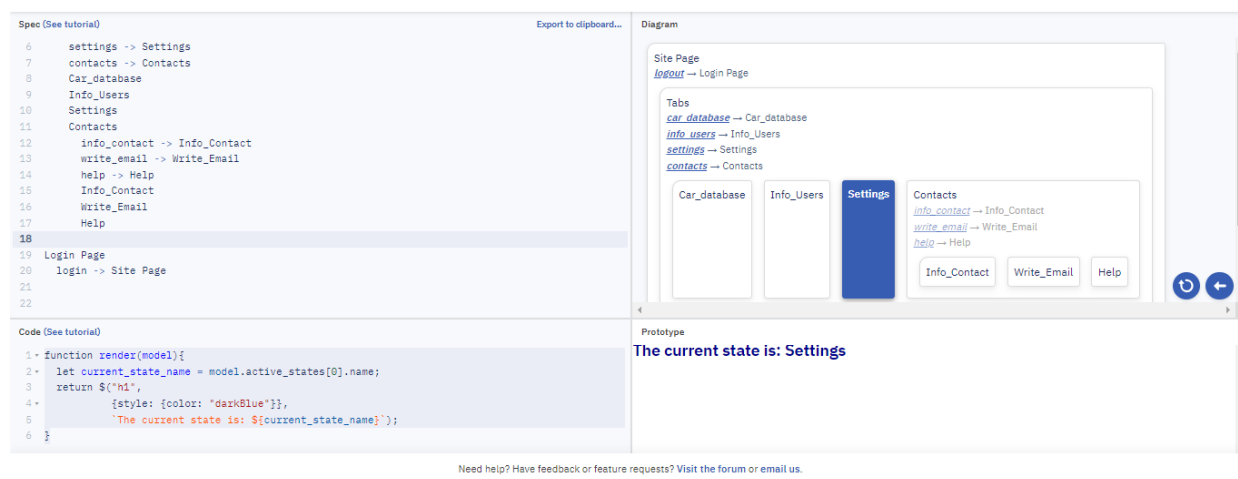


Рисунок 2.7. Интерфейс SketchSystems (Разработано автором)

В верхнем левом углу представлен перечень объектов диаграммы состояний Харела, написанный на формальном языке. В верхнем правом углу изображена сама диаграмма состояний Харела. Если в код диаграммы на формальном языке допустить ошибку, то диаграмма не отобразится в правом верхнем углу, и на ее месте будет сообщение об ошибке. В нижнем левом углу изображен код диаграммы на языке программирования Node.js. В нижнем правом углу представлено сообщение, которое показывает текущее состояние. В приложении А на листинге А.1 представлен код на формальном языке получившейся диаграммы.

На рисунке А.1 в приложении А изображена получившаяся диаграмма состояний Харела.

Проектирование клиентской и серверной частей приложения

Проектирование клиентской части приложения

Для клиентской будет применен такой способ отображения информации как веб страница. На рисунке 2.9 изображен примерный эскиз будущей первой страницы сайта. Эскизы будущей второй и третьей страниц сайта представлены в приложении А на рисунках А.2 и А.3.

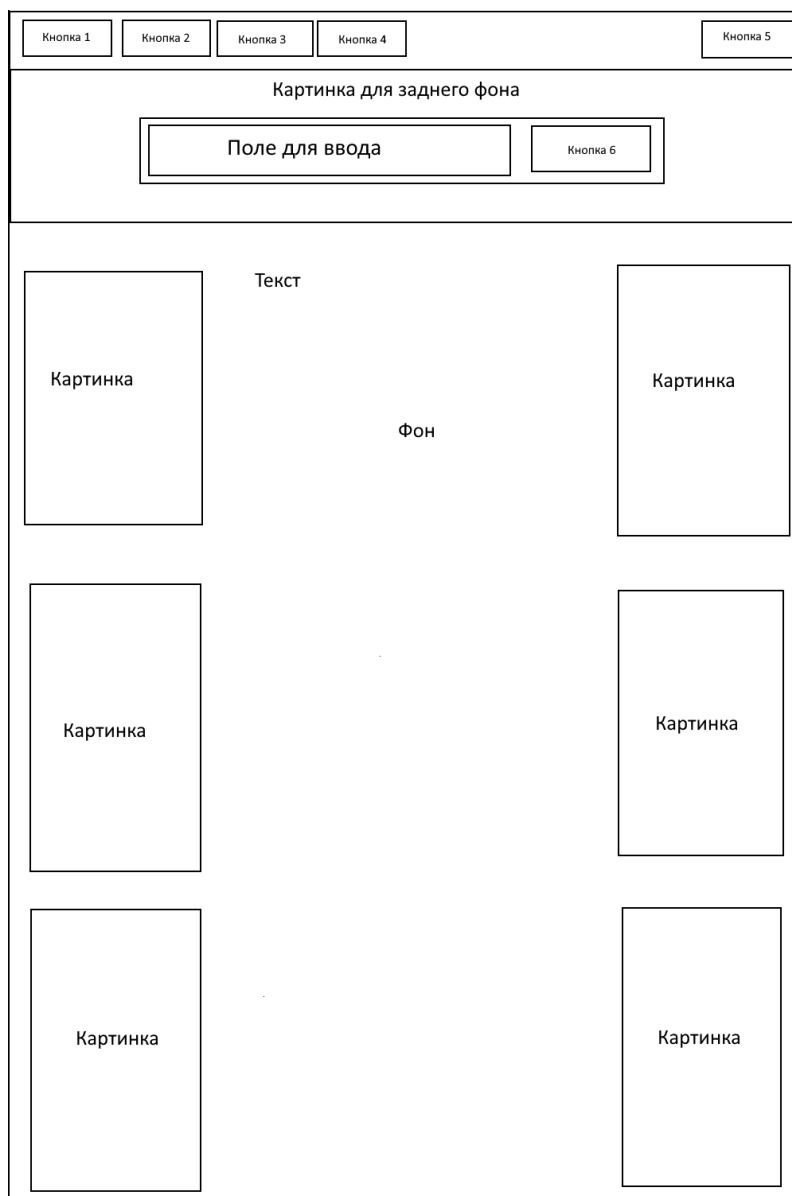


Рисунок 2.9. Эскиз первой страницы сайта (Разработано автором)

Проектирование серверной части приложения

Для проектирования серверной части приложения применена диаграмма классов, так как в этой диаграмме уже заранее сформированы будущие классы приложения с готовыми полями и методами, что позволяет сэкономить время при разработке клиент-серверного приложения.

Класс первой страницы. Отвечает за функционирование первой страницы сайта, а именно страницы регистрации и авторизации, к нему относится класс логина и пароля, который класс первой страницы использует в качестве данных для регистрации и авторизации. Класс второй страницы отвечает за функционирование главной страницы сайта. Класс третьей страницы сайта отвечает за функционирование таблицы с записями автомобилей, к этому классу относится класс таблицы, к которому относится класс оценок. Эти два класса класс третьей страницы использует как данные для просмотра и оценивания записей автомобилей.

На рисунке 2.10 изображена получившаяся диаграмма классов.

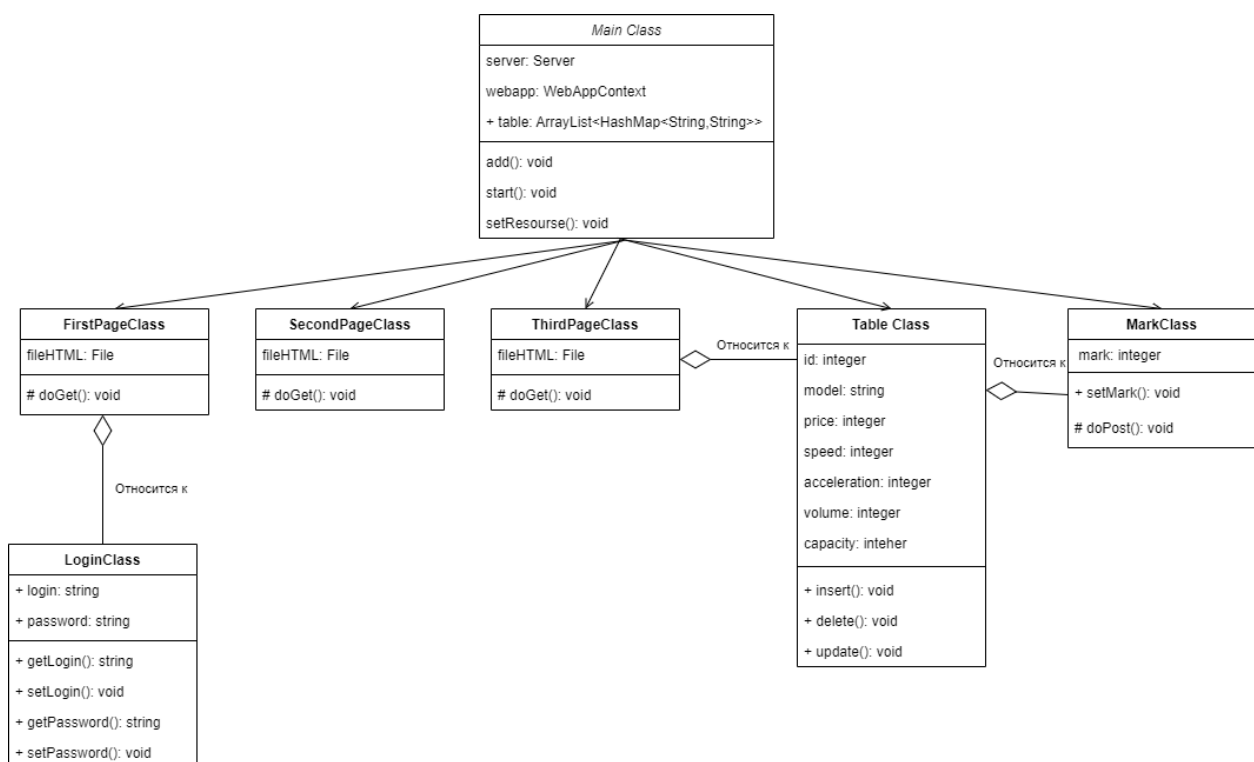


Рисунок 2.10. Диаграмма классов для серверной части (Разработано автором)

Разработка интерфейса клиентской части приложения

Для разработки пользовательского интерфейса клиентской части использованы такие элементы UI, как кнопка, полоса прокрутки, модальное окно, поле ввода, поле поиска, выпадающий список и радиокнопка.

Разработка клиентской и серверной частей приложения

Разработка клиентской части приложения

Для разработки клиентской части использован современный язык разметки HTML5, который позволяет создавать веб-страницы [13]. А язык CSS позволяет создавать различные стили, а именно: фон, шрифт текста, картинки, таблицы и т.д. [14]. Язык Javascript использован для написания методов GET и POST,

которые позволяют обращаться к БД и вносить какие-либо изменения в этой базе данных, а также эти методы позволяют отправлять любую информацию серверу.

Клиентская часть состоит из трех HTML-страниц. Первая страница — это главная страница сайта, в которой представлена информация для пользователей, строка для поиска автомобилей, а также в верхней части находятся пять кнопок: «БД Автомобилей», «Информация для пользователей», «Настройки для сайта», «Контакты» и «Вход». На рисунке 3.1 представлена первая страница сайта.

Далее следуют технологический раздел, экономический раздел, заключение, перечень использованных источников и приложения.

Во имя корректности изложения перечень этих источников здесь приведён:

1. Шишканов Р.А. Оценка качества сервисного обслуживания автомобилей // СГСЭУ Вестник. — № 5(24). — С. 94-96.

2. Метод парного сравнения: сайт Мониторинг и оценка деятельности структурного подразделения организации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://sites.google.com/site/monitoringpodrazdelenia/04-razdel-2-2-izucenie-operativnoj-ocenki-rezultativnosti-deatelnosti-strukturnogo-podrazdelenia-predpriatia/12-metod-parnogo-sravnenia> – (дата обращения: 01.11.21).

3. Метод Дельфи: оценка эффективности решений: сайт Россия – страна возможностей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rsv.ru/blog/metod-delfi-ocenka-effektivnosti-reshenij/> – (дата обращения: 01.11.21).

4. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: / методические указания к лабораторным работам / Рязань:. URL: <https://studfile.net/preview/9734411/> – (дата обращения: 01.11.2021).

5. 6 приложений для оптимизации расходов на авто [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.drive2.ru/o/b/523721578639263086/> – (дата обращения: 01.12.21).

6. Java — Википедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/Java> (дата обращения: 25.02.22).

7. C++ — Википедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/C++> – (дата обращения: 25.02.22).

8. Python — Википедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/Python> – (дата обращения: 25.02.22).

9. The Java Language Specification [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/index.html> – (дата обращения: 25.02.2022).
10. Client-Server [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/Client-Server> – (дата обращения: 25.02.22).
11. Жизненный цикл ПО. Каскадная модель (Waterfall) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://xbsoftware.ru/blog/zhiznennyj-tsykl-po-kaskadnaya-model-waterfall/> – (дата обращения: 25.04.22).
12. FORMALLY SPECIFYING UIS [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.hillelwayne.com/post/formally-specifying-uis> – (дата обращения: 01.03.22).
13. HTML5 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5> – (дата обращения: 28.04.22).
14. CSS [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/CSS> – (дата обращения: 28.04.22).
15. Создаём веб-приложение с Java Servlets [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.sitepoint.com/tutorial-building-web-app-with-java-servlets/> – (дата обращения: 28.04.22).
16. Building a Web App with Java Servlets [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/479286/> – (дата обращения: 28.04.22).
17. SQLite, MySQL и PostgreSQL: сравниваем популярные реляционные СУБД [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://tproger.ru/translations/sqlite-mysql-postgresql-comparison/> – (дата обращения: 28.04.22).
18. What is STRESS Testing in Software Testing? Tools, Types, Examples [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.guru99.com/stress-testing-tutorial.html> – (дата обращения: 28.04.22).
19. Apache Bench – Краткое руководство [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://coderlessons.com/tutorials/kachestvo-programmnogo-obespecheniia/izuchite-apache-bench/apache-bench-kratkoe-rukovodstvo> – (дата обращения: 28.04.22).
20. ApacheBench [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/ApacheBench> – (дата обращения: 28.04.22).
21. Apache Bench - How to Load Test Web Server [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://youtu.be/W7jYCFvTmeQ> – (дата обращения: 28.04.22).

22. Что такое тест-кейс и как его писать [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.software-testing.ru/library/testing/general-testing/1991-2014-08-25-11-55-39> – (дата обращения: 28.04.22).
23. Тестирование в Java. JUnit [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/120101/> – (дата обращения: 28.04.22).
24. Бинарный поиск [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/binarnyj-poisk/> – (дата обращения: 01.03.22).
25. Вычислительная сложность алгоритма [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://bitbucket.org/itadp033_3/commonrepo/wiki/ – (дата обращения: 01.03.22).
26. Емкостная сложность алгоритма [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://yandex.ru/search/?text&lr=213&src=suggest_B – (дата обращения: 01.03.22).
27. Оценка(анализ) временной и емкостной сложности (вычислительная сложности) алгоритмов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://drive.google.com/file/d/1yAq4eZmjHondW3yAetsOSRZRRvXcFHTF/view> – (дата обращения: 28.04.22).
28. Методические рекомендации по выполнению организационно-экономической части выпускных квалификационных работ [Электронный ресурс]: метод. указания / Т. Ю. Гавриленко, О. В. Григоренко, Е. К. Ткаченко. — М.: РТУ МИРЭА, 2019. — Электрон. опт. диск (ISO).
29. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.А. Назарова, А.С. Вихрова. – М.: РТУ МИРЭА, 2021. – Электрон. опт. диск (ISO). – 71 с.
30. Григоренко О.В., Садовнича И.О., Мыльникова А. Экономика предприятия и управление организацией М.: РУСАЙНС, 2017-235с.
31. Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-19.
32. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» (ФГОС ВО 3++).
33. Методические указания по подготовке выпускных квалификационных работ по направлениям и специальности профессиональной подготовки высшего образования 09.03.04 (Программная инженерия), 09.04.04 (Программная инженерия).

34. Иванов В.А. Анализ методов, алгоритмов и программных средств для оценки автомобилей по обслуживанию [Электронный ресурс]: педагогическое издание. — Режим доступа: https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/na_portale/material?n=30964 — (дата обращения: 06.06.2022).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА УСТАНОВОК И ВОПРОСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ НАСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА САМОПРОВЕРКУ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА И ПОСТАНОВКУ ЗАДАЧ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

Постановка проектирования.

«В разделе «Проектирование системы» (1) отражаются результаты:

1.1. Разработка структурной схемы системы, в которой описывается назначение всех подсистем.

1.2. Функциональная спецификация ПС уточняет структурную схему системы, в ее состав входит перечень функций, выполняемых системой; описание внешней информационной среды и перечень исключительных ситуаций (при необходимости).

1.3. Разработка схемы функционирования ПС (с необходимой детализацией внутри подсистем).

1.4. Разрабатываются структуры данных и классы объектов, их отношения представляются в виде диаграммы (иерархии) классов, при необходимости разрабатывается концептуальная и логическая модели хранения данных (ER-модель или SHM-диаграмма хранимых данных), определяются структуры потоков данных. Описываются все проектные решения по оптимизации выбранной модели хранения данных, а также по разработке логики процессов обработки данных и управления.

1.5. Производится выбор и обоснование (разработка и описание) алгоритмов, применяемых для обработки данных, описание алгоритмов выполняется с помощью граф-схем.

1.6. Производится выбор комплекса технических и обоснование архитектуры системы, сопровождаемое ресурсными расчетами (требуемый объем оперативной и внешней памяти) и расчетами быстродействия системы. Кроме того, выбираются системные и программные средства (языки программирования, среды разработки, системы управления базами данных, операционные системы). Если в задании оговариваются дополнительные требования к системе по точности, надежности и другим показателям, то в

записке должны присутствовать соответствующие расчеты и обоснования, показывающие, что проектируемая система удовлетворяет требованиям задания».

В подразделе (2) «Реализация системы» раздела «Проектирование» «...обосновываются решения, принятые при реализации логического проекта системы:

2.1. Производится описание структуры пользовательского меню, входных и выходных форм интерфейсной части системы.

2.2. Приводится реализация всех структур данных и классов, используемых в системе.

Если в системе использовалась БД, то должно быть приведено описание физической модели данных с указанием объемов памяти, необходимых для хранения таблиц, приводятся описание основных запросов, подтверждающих правильность концептуальной модели данных.

Тестирования и самопроверки (приводится в сокращении):

Вопрос 1. Какая международная организация занимается разработкой стандартов по радиоэлектронике и электротехнике?

Здесь и далее варианты ответов (верен только один):

1. Международная организация по стандартизации (ИСО, ISO).
2. Международная электротехническая комиссия (МЭК, IEC).
3. Ни одна из этих организаций.
4. Институт инженеров по электронике и электротехнике (IEEE).

Вопрос 2. Программная инженерия (Software Engineering) является отраслью:

1. Информатики (computer science).
2. Системотехники (system engineering).
3. Системного программирования (system).

Вопрос 3. Основными принципами какой парадигмы программирования являются инкапсуляция, наследование, полиморфизм?

1. Модульное программирование.
2. Объектно-ориентированное программирование.
3. Процедурно-ориентированное программирование.
4. Логическое программирование.

Вопрос 4. В основе структурного подхода к разработке программных систем лежит:

1. Алгоритмическая декомпозиция.
2. Объектно-ориентированная декомпозиция.
3. Функциональная декомпозиция.
4. Процедурная декомпозиция.

Вопрос 5. Функциональные требования (functional requirements) к программному обеспечению определяют:

1. Функциональность ПО, которую разработчики должны построить, чтобы пользователи смогли выполнить свои задачи в рамках бизнес-требований.
2. Спецификация вариантов использования ПО.
3. Высокоуровневые требования к ПО, содержащему несколько или много взаимосвязанных подсистем и приложений.

Вопрос 6. Требования к программному обеспечению:

1. Общие свойства, которыми должно обладать ПО.
2. Совокупность атрибутов, свойств или качеств ПО.
3. Свойства, которыми должно обладать ПО для адекватного определения функций, условий и ограничений выполнения ПО, а также объемов данных, технического обеспечения и среды функционирования.

Вопрос 7. К какому показателю качества относятся время выполнения кода, загруженность процессора, объем требуемой памяти, время отклика и т.п.?

1. Тестируемость.
2. Эффективность.
3. Надежность.
4. Мобильность.

Вопрос 8. Какие стандарты при разработке имеют силу закона?

1. Корпоративные.
2. Отраслевые.
3. Государственные.
4. Международные.

Вопрос 9. Жизненный цикл проекта:

1. Это набор обычно последовательных фаз проекта, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом организацией или организациями, участвующими в проекте.
2. Набор взаимосвязанных ресурсов и работ, благодаря которым входные воздействия преобразуются в выходные результаты.
6. Элемент работ проекта.

Вопрос 10. В блок-схеме связи обозначаются (при лексиграфическом обходе):

1. Стрелочками.
2. Линиями.
3. Прямоугольниками.
4. Кружочками.

Вопрос 11. I-дизайн (I-design, invention) – это:

1. Декомпозиция структуры программного обеспечения в виде набора фрагментов или компонент.
2. Семейство архитектурных представлений, базирующихся на шаблонах.
3. Создание высоко-уровневой концепции, видения того, что из себя будет представлять программная система; данный вид дизайна является результатом процесса анализа требований и их трансформации в подходы к реализации.

Вопрос 12. Выберите неверное утверждение:

1. Диаграмма вариантов использования применяется для определения общих границ и контекста моделируемой предметной области на начальных этапах проектирования системы.
2. Диаграмма вариантов использования используется для специфицирования требуемого поведения субъекта.
3. Диаграмма вариантов использования используется как исходная концептуальная модель системы для ее последующей детализации в форме логических и физических моделей.
4. Диаграмма вариантов использования определяет внутреннюю структуру сущностей разрабатываемой системы.

Вопрос 13. Какой метод тестирования позволяет проверить связи и способы взаимодействия (интерфейсов) компонентов друг с другом?

1. Модульное тестирование.
2. Интеграционное тестирование.
3. Метод «Черного ящика».
4. Системное тестирование.
5. Ручное тестирование.

Вопрос 14. Модель жизненного цикла – это:

1. Совокупность процессов, работ и задач, включающих в себя разработку, эксплуатацию и сопровождение ПП.
2. Структура, состоящая из процессов, работ и задач, включающих в себя разработку, эксплуатацию и сопровождение ПП, охватывающая жизнь системы от установления требований к ней до прекращения ее использования.
6. Непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необходимости его создания и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.

Вопрос 15. Какая модель ЖЦ не относится к фундаментальным (в соответствии с международными стандартами)?

1. Каскадная.
2. Инкрементная.
3. Модель быстрого прототипирования...».

Правильные ответы на вопросы и расширения обозначенного в настоящем приложении № 2 установочного материала можно получить на информационном стенде кафедры ИиППО ИИТ РТУ МИРЭА